

Künneth Teoremi Bağlamında Özdevinimli ve Evrişimli Kuantum Algoritmalarında Yapay Zekâ Entegrasyonu ile Hata Minimizasyonu

Mehmet Keçeci¹

¹ORCID : <https://orcid.org/0000-0001-9937-9839>, İstanbul, Türkiye

Received: 29.05.2025

Özet/Abstract:

Kuantum algoritmalarının güvenilirliği ve etkinliği, özellikle gürültüye duyarlı günümüz NISQ cihazlarında, kapsamlı hata azaltma stratejileri ve iyi tanımlanmış performans ölçütleriyle yakından ilişkilidir. Bu çalışma, sıfır-gürültü ekstrapolasyonu (ZNE), olasılıklı hata iptali (PEC) ve Clifford veri regresyonu (CDR) gibi farklı hata azaltma tekniklerini karşılaştırmalı olarak analiz etmektedir. Deneysel ve simülasyon tabanlı incelemeler, ZNE tekniğinin fiziksel hata oranlarında yaklaşık 741 kat gibi dikkate değer bir iyileştirme sağlayabildiğini (%0,07 seviyesinden %0,0001'e indirgeyerek) ve bu tekniklerin farklı hata rejimlerine göre uyarlanabileceğini göstermiştir. Çalışma, kuantum devrelerinin optimizasyonunda kullanılan ansatz yapılarının ve kübitlerin fiziksel konumları ile aralarındaki bağlantıların hata oranlarını doğrudan etkilediğini kuvvetle vurgulamaktadır. Bu gözlemler ışığında, daha düşük hata seviyelerine ulaşmak ve algoritmik performansı artırmak amacıyla, makine öğrenimi yetenekleriyle donatılmış, geçmişteki düşük hatalı başarılı örneklerden oluşan bir veritabanından öğrenen özdevinimli ve evrişimli akıllı ansatz yapıları önerilmektedir. Bu tür ansatz'ların yapay zekâ araçlarıyla dinamik olarak geliştirilmesi ve optimize edilmesi, hataların proaktif bir şekilde yönetilmesinde kritik bir rol oynayacaktır. Sunulan bulgular ve önerilen metrikler, gelecekteki daha gelişmiş topolojik hata düzeltme kodlamaları ve Künneth teoremi gibi matematiksel çerçeveler ışığında değerlendirilmesi planlanan otomatikleştirilmiş kuantum algoritma tasarım stratejileri için temel bir altyapı oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler/ Keywords: Künneth Teoremi, Kuantum algoritmaları, Hata azaltma, Ansatz optimizasyonu, ZNE, Sıfır-Gürültü Ekstrapolasyonu, Kübit mimarisi, Makine öğrenimi entegrasyonu, Majorana fermiyonları, JupyterLab, Devre derinliği, Topolojik kodlar, Özdevinim, Evrişim, Yapay Zekâ.

Note: Citations and numbering are in continuation of the previous article [274–277].

I. Kuantum Hesaplamanın Şafağı: Künneth Teoremi Işığında Topolojik Kodlara Bir Yolculuk

1. Giriş

Yirminci yüzyılın başlarında filizlenen kuantum mekaniği, evreni anlama biçimimizde devrim yaparken, aynı zamanda bilgi işlem teknolojileri için hayal bile edilemeyecek kapılar araladı. Klasik bilgisayarların sınırlarının belirginleştiği günümüzde, kuantum hesaplama, doğanın temelindeki kuantum fenomenlerini kullanarak hesaplama gücünde bir paradigma kayması vaat ediyor. Bu yolculuk, teorik fizikten soyut matematiğe, özellikle de topolojik kuantum hata düzeltme kodlarının anlaşılmasında kritik bir rol oynayan Künneth teoremi gibi araçlara uzanmaktadır. Bu makale, kuantum hesaplamanın tarihsel gelişimini ve bu alandaki önemli bir kavram olan torik kodların mantıksal operatörlerinin, Künneth teoremi bağlamında nasıl anlaşılabilirliğine dair bir perspektif sunacaktır.

Kuantum Dünyasının Keşfi ve Hesaplamaya Etkileri

Kuantum hesaplamanın temelleri, 20. yüzyılın başlarında Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Erwin Schrödinger ve Werner Heisenberg gibi bilim insanlarının öncülüğünde atıldı. Planck'ın kuantum hipotezi, enerjinin kesikli paketler halinde alınıp verildiğini öne sürerken, Einstein'ın fotoelektrik etki açıklaması ışığın hem dalga hem de parçacık doğasını pekiştirdi. Schrödinger'in dalga denklemi ve Heisenberg'in belirsizlik ilkesi, kuantum sistemlerinin davranışını tanımlayan temel matematiksel çerçeveyi oluşturdu.

Bu dönemde ortaya çıkan iki temel kuantum fenomeni – süperpozisyon ve dolanıklık – daha sonra kuantum hesaplamanın bel kemiğini oluşturacaktı. Süperpozisyon, bir kuantum sisteminin (örneğin bir elektron) aynı anda birden fazla durumda (örneğin hem spin yukarı hem spin aşağı) bulunabilmesini ifade eder. Dolanıklık ise, iki veya daha fazla kuantum parçacığının, aralarındaki mesafe ne olursa olsun, birbirleriyle anında bağlantılı olacak şekilde kaderlerini paylaşması durumudur.

Yüzyılın ortalarına gelindiğinde, Alan Turing'in evrensel hesaplama makinesi kavramı ve Claude Shannon'ın bilgi teorisi, klasik hesaplamanın teorik temellerini sağlamlaştırmıştı. Ancak, fizikçi Rolf Landauer'in 1960'larda hesaplamanın fiziksel sınırlarını sorgulaması ve "bilgi fiziktir" ilkesini ortaya atması, kuantum mekaniğinin hesaplama süreçlerine dahil edilebileceği fikrinin ilk tohumlarını attı.

Kuantum Hesaplamanın Doğuşu

Gerçek anlamda kuantum hesaplama fikri 1980'lerde şekillenmeye başladı. 1980'de Paul Benioff, kuantum mekaniksel sistemlerle Turing makinelerinin nasıl modellenebileceğini gösterdi. Ancak asıl kırılma noktası, 1982'de Richard Feynman'ın yaptığı bir konuşmayla geldi. Feynman, klasik bilgisayarların karmaşık kuantum sistemlerini verimli bir şekilde simüle etmede yetersiz kaldığını belirtti ve bu tür sistemleri simüle etmek için kuantum mekaniği prensiplerine göre çalışan bilgisayarların kullanılması gerektiğini öne sürdü. Bu, "kuantum bilgisayar" teriminin yaygınlaşmasının başlangıcıydı.

1985'te David Deutsch, evrensel bir kuantum bilgisayarının teorik tanımını yaparak Feynman'ın vizyonunu bir adım öteye taşıdı. Deutsch, kuantum paralelizmi kavramını ortaya koyarak, bir kuantum bilgisayarın süperpozisyon sayesinde birçok hesaplamayı aynı anda yapabileceğini gösterdi.

Bu teorik gelişmeler, 1990'larda somut algoritmaların keşfiyle doruk noktasına ulaştı. 1994'te Peter Shor, büyük sayıları asal çarpanlarına ayırmak için (günümüz kriptografi sistemlerinin temelini oluşturan bir problem) klasik bilgisayarlardan katbekat daha hızlı çalışacak bir kuantum algoritması geliştirdi. Shor'un algoritması, kuantum hesaplamanın potansiyelini dünyaya gösterdi ve alana olan ilgiyi patlattı. Bunu, 1996'da Lov Grover'in yapılandırılmamış bir veritabanında arama problemini önemli ölçüde hızlandıran Grover algoritması izledi.

Kübitten Kuantum Hata Düzeltmeye

Kuantum bilgisayarlarının temel bilgi birimi "kübit"tir. Klasik bitlerin aksine (0 ya da 1), bir kübit, süperpozisyon sayesinde aynı anda hem 0 hem de 1 değerlerini temsil edebilir. Bu, kuantum bilgisayarlara muazzam bir hesaplama gücü potansiyeli sunar. Ancak kübitler, çevresel gürültü ve etkileşimler nedeniyle "eşevresizlik (decoherence; dekoherans, tutarsızlığa, uyumsuzluğa, eş fazsızlığa)" adı verilen bir süreçle kuantum özelliklerini kolayca kaybedebilirler. Bu, büyük ölçekli, hataya dayanıklı kuantum bilgisayarlar inşa etmenin önündeki en büyük engeldir.

Bu soruna çözüm olarak kuantum hata düzeltme kodları (QECC) geliştirildi. Klasik hata düzeltme kodlarına benzer şekilde, QECC'ler bilgiyi birden fazla fiziksel kübite dağıtarak ve bu kübitlerdeki hataları tespit edip düzelterek mantıksal bir kübiti korur. Alexei Kitaev'in 1990'ların sonunda önerdiği "topolojik kuantum hata düzeltme kodları" bu alanda bir devrim yaptı. Bu kodlar, bilgiyi sistemin global, topolojik özelliklerinde saklayarak yerel bozulmalara karşı doğal bir direnç sunar.

Torik Kod ve Mantıksal Operatörler

Topolojik kodların en bilinen örneklerinden biri "torik kod"dur. Torik kod, genellikle iki boyutlu bir torus (simit yüzeyi) üzerindeki bir kafes yapısında tanımlanır. Kübitler bu kafesin kenarlarına yerleştirilir. Kodun durumu, "stabilizatör" adı verilen belirli operatörlerin ölçümleriyle karakterize edilir. Bu stabilizatörler, kafesin yüzeylerindeki (plaquettes) ve köşelerindeki (vertices) kübit grupları üzerinde etki eder.

Torik kodun en önemli özelliklerinden biri, temel durumunun dejenere olmasıdır; yani, aynı minimum enerjiye sahip birden fazla kuantum durumu vardır. Bu dejenere temel durum uzayı, mantıksal kübitleri kodlamak için kullanılır. Bir torus üzerindeki torik kodda, iki mantıksal kübit kodlanabilir. Bu mantıksal kübitler üzerinde işlem yapmak için "mantıksal operatörler" kullanılır. Mantıksal X ve Z operatörleri, torus üzerinde daraltılamayan (non-contractible) döngüler boyunca uzanan kübit dizileri (stringler) şeklinde tanımlanır. Örneğin, bir mantıksal X operatörü, torusun bir "boylam" döngüsü boyunca uzanan bir dizi Pauli-X kapısı olabilir.

Künneth Teoreminin Rolü

İşte bu noktada, cebirsel topolojinin güçlü bir aracı olan Künneth teoremi devreye girer. Hermann Künneth tarafından geliştirilen bu teorem (veya formül), bir çarpım uzayının homolojisini (veya kohomolojisini), faktör uzaylarının homolojileri (veya kohomolojileri) cinsinden ifade eder. Basitçe ifade etmek gerekirse, eğer karmaşık bir topolojik uzayı daha basit uzayların bir çarpımı olarak düşünebiliyorsak (örneğin, bir torus $T^2 = S^1 \times S^1$ şeklinde bir çemberin kendisiyle çarpımıdır), Künneth teoremi, bu karmaşık uzayın "deliklerinin" veya "döngülerinin" (homoloji gruplarıyla temsil edilen) yapısını, bileşen uzayların deliklerinden yola çıkarak anlamamıza yardımcı olur.

Torik kod bağlamında, kodun tanımlandığı yüzeyin (örneğin torus) topolojisi, mantıksal operatörlerin doğasını ve sayısını belirler. Mantıksal operatörler, yüzeydeki daraltılamayan döngülerle ilişkilidir. Bir 2-torusun birinci homoloji grubu, $H_1(T^2)$, iki bağımsız üretece sahiptir; bu da torus üzerinde iki temel türde daraltılamayan döngü olduğu anlamına gelir. Bu iki döngü türü, iki mantıksal kübitin X ve Z operatör çiftlerine karşılık gelir.

Künneth teoremi, $H_1(T^2) = H_1(S^1 \times S^1)$ grubunu, $H_1(S^1)$ cinsinden hesaplamak için bir yol sunar. $H_1(S^1)$ bir üretece sahip olduğundan (çember üzerindeki tek temel döngü), Künneth formülü bize $H_1(T^2)$ 'nin rankının 2 olduğunu, yani iki bağımsız döngü olduğunu doğrular. Bu, torik kodun mantıksal operatörlerinin temel yapısının, altında yatan manifoldun topolojik özelliklerinden türetildiğini gösterir.

Dolayısıyla, "verilen bir torik kod için X mantıksal operatör olmak üzere şu ifade geçerlidir:" cümlesi, X mantıksal operatörlerinin (ve simetrik olarak Z operatörlerinin) yapısının ve davranışının, Künneth teoremi gibi araçlarla analiz edilebilen, yüzeyin homolojik özelliklerine derinden bağlı olduğu anlamına gelir. Teorem, bu mantıksal operatörlerin temsil ettiği topolojik sınıfların nasıl oluştuğunu ve birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu anlamak için matematiksel bir çerçeve sağlar.

Kuantum hesaplamanın yolculuğu, temel fiziksel keşiflerden karmaşık algoritmik gelişmelere ve soyut matematiksel yapılara uzanan büyüleyici bir serüvendir. Torik kod gibi topolojik hata düzeltme kodları, pratik kuantum bilgisayarların gerçekleştirilmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Künneth teoremi gibi matematiksel araçlar ise, bu kodların altında yatan prensipleri anlamamızda ve daha gelişmiş sistemler tasarlamamızda bize rehberlik eder. Bu disiplinlerarası etkileşim, bilimin ve teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam etmektedir.

II. Künneth Teoremi ve Uygulama Alanları

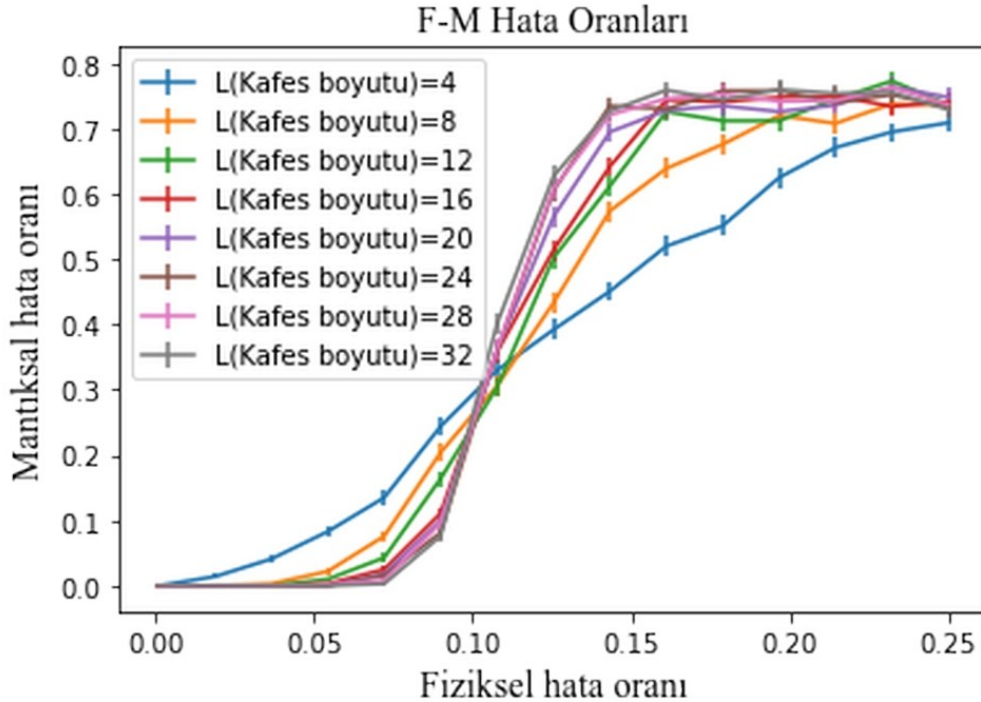
Künneth teoremine göre (Künneth formülü: Komplekslerin tensör çarpımının homolojisi (veya kohomolojisi) ile faktörlerin homolojisi (veya kohomolojisi) cinsinden doğrudan bir çarpım uzayını ifade eden formüldür; Hermann Lorenz Künneth, 1892–1975), verilen bir torik kod için X mantıksal operatör olmak üzere şu ifade geçerlidir:

$$L_X = \begin{pmatrix} H^1 \otimes H^{01} & 0 \\ 0 & H^{01} \otimes H^1 \end{pmatrix} \quad (48)$$

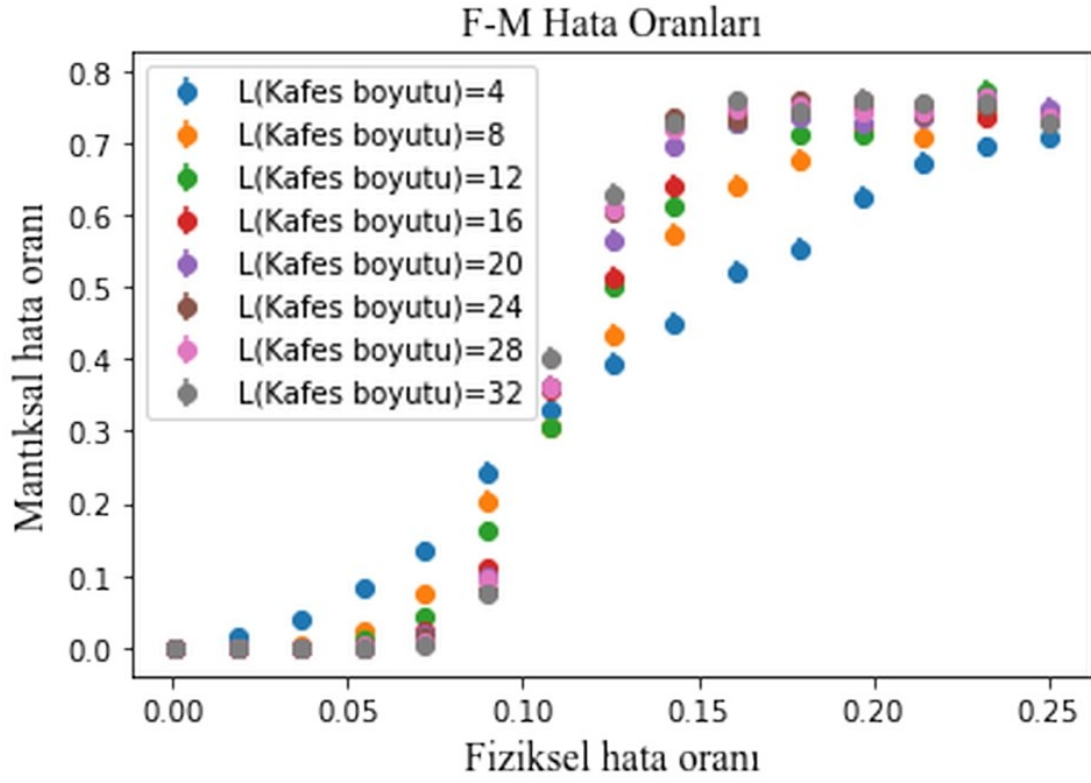
Künneth teoremi, iki farklı topolojik uzayın çarpımıyla oluşan yeni bir uzayın homolojisini, orijinal uzayların homolojileri cinsinden ifade etmemizi sağlayan önemli bir teoremdir. Basit Benzetme: Diyelim ki elinde bir çember (S^1) ve bir doğru parçası (I) var. Bunları birleştirerek bir silindir oluşturabilirsin. Bu yeni şeklin deliklerini veya boşluklarını anlamak için, sadece orijinal şekillerin özelliklerine bakarak çıkarım yapabilirsin. Bu çıkarsamayı yapmamızı sağlayan şey tam da Künneth teoremidir. H^0 ve H^1 , uzunluğu bir (length-one) olan bir zincir kompleksinin sırasıyla 0. ve 1. kohomoloji (cohomology) gruplarını temsil

eder. Eğer bu yapı homoloji (homology) ile ilgiliyse, o zaman H_0 ve H_1 olarak yazılır. Bu gruplar, sınırlama operatörleri gibi davranan tekrarlar kodlarının eşlik kontrol matrislerine karşılık gelir. Bu tür bir zincir kompleksi, yalnızca iki modül ve aralarında tek bir sınır operatörü içeren basit bir yapıya sahiptir. Bu yapıda, H_0 grubu zincirin başlangıç noktası ile ilgiliyken, H_1 grubu kapalı fakat tam olmayan döngülerin sınıfını yansıtır. Bu gruplar özellikle kodlama kuramında da karşılık bulur: örneğin, tekrarlar kodlarının eşlik kontrol matrisleri, sınırlama operatörleri gibi davranarak benzer yapıları oluşturur. Topolojik fazlarla ilişkili fiziksel sistemlerde, klasik homoloji ve kohomoloji yeterli olmayabilir. Bu nedenle literatürde çeşitli genelleştirilmiş homoloji ve kohomoloji teorileri geliştirilmiştir [218–222]. Bu teoriler, topolojik kuantum kodları, anyonik sistemler veya topolojik yalıtkanlar gibi sistemlerin analizinde kullanılır. Ancak bu genelleştirilmiş teoriler, geleneksel zincir kompleksleri üzerinde kurulmazlar. Yani homolojik cebirin standart araçları doğrudan uygulanamaz. Bu durum, Künneth teoreminin elde edilmesini zorlaştırır. Künneth teoremi, iki uzayın çarpımının homolojisini ya da kohomolojisini, ayrı ayrı uzayların homolojileriyle ilişkilendiren önemli bir sonuçtur. Geleneksel olarak bu teorem, zincir kompleksleri ve tensör çarpımları üzerinden ispatlanır. Ancak söz konusu genelleştirilmiş teorilerde bu yapılar kullanılmadığından, Künneth teoremi başka yaklaşımlarla, örneğin spektral diziler veya kategori kuramına dayalı tekniklerle kanıtlanmıştır. Yine de bu teoremin özgün biçimi birçok özel durumda korunmuştur.

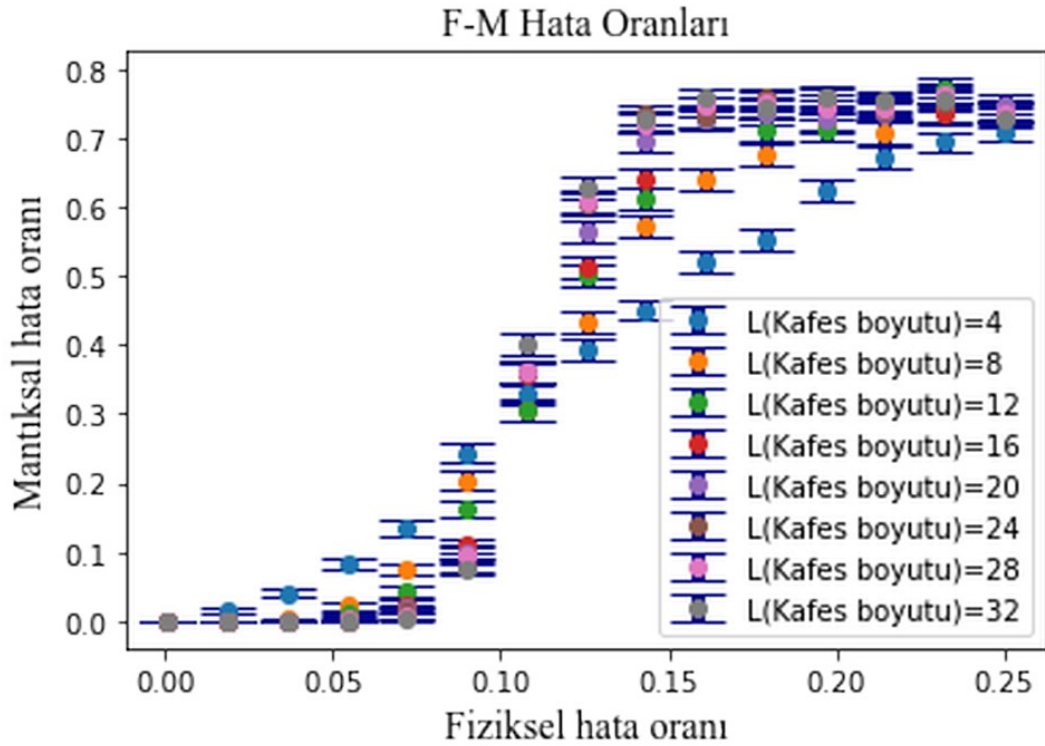
- Alt indis (H_0, H_1) → Homoloji
- Üst indis (H^0, H^1) → Kohomoloji



Şekil 44: Fiziksel ve Mantıksal Hata Oranları



Şekil 45: Fiziksel ve Mantıksal Hata Oranları



Şekil 46: Fiziksel ve Mantıksal Hata Oranları

Bu grafiklerdeki sonuç birçok faktöre bağlıdır. Bunlar arasında deneme sayısı, kafes boyutu, iterasyon sayısı veya adım sayısı yer alır. Genel bir kural olarak, iterasyon sayısı yeterince yüksek olmalıdır ki hata oranları optimize edilebilsin. Ancak çok fazla iterasyon kullanmak da hem gereksiz zaman kaybına neden olur hem de performans kazancı sağlayamayabilir; bu durum aynı zamanda adım büyüklüğüne ve aralığına da bağlıdır. Örneğin, adım büyüklüğünü 10 kat küçülttüğümüzde, genellikle 10 kattan daha fazla iterasyona ihtiyaç duyulur.

Verilen üç grafik (Şekil 44–46), topolojik kuantum kodları gibi sistemlerde gözlemlenen fiziksel ve mantıksal hata oranlarını göstermektedir. Bu tür sistemlerde amaç, fiziksel hataların mantıksal kubitlere yayılmasını engellemektir. Bu nedenle, kodların hata düzeltme kapasiteleri çeşitli parametreler altında test edilir.

Parametrelerin Etkisi:

- Deney Sayısı: Daha fazla deney istatistiksel anlamlılığı artırır.
- Kafes Boyutu (Lattice Size): Büyük kafesler daha gerçekçi simülasyonlar sağlar ancak hesaplama maliyetini artırır.
- İterasyon Sayısı: Optimizasyon sürecinin kalitesini doğrudan etkiler. Az iterasyon, çözüme ulaşmada yetersiz kalırken, çok fazla iterasyon gereksiz zaman kaybına yol açar.
- Adım Büyüklüğü (Step Size / Learning Rate): Adım büyüklüğü çok büyükse sistemin optimuma yakınsaması sağlanamaz; çok küçükse ise çok fazla iterasyona ihtiyaç duyulur.

Gradyan kökenli (gradient-descent) optimizasyon için oluşturduğum örnekte, bu oran 12 kattan fazla çıktı. Bunun yanında maliyet (cost, loss, error) fonksiyonu yaklaşık 10 kat arttı. Gradyan tabanlı optimizasyon yöntemleri şunlardır:

Gradyan Tabanlı Optimizasyonlar

Bu çalışmada kullanılan gradyan iniş yöntemi, maliyet fonksiyonunun eğimine göre parametreleri güncelleyerek minimuma yaklaşmayı amaçlayan temel bir optimizasyon tekniğidir.

Üç ana çeşidi vardır:

- **Yığın (Batch) Gradyan İnişi:** Tüm veri kümesi kullanılarak her güncelleme yapılır. Daha kararlıdır ama yavaş çalışır.

Open Science Articles (OSAs)

- **Stokastik Gradyan İnişi:** Her iterasyonda yalnızca bir veri noktası kullanılır. Hızlı ama gürültülüdür.
- **Mini-Yığın Gradyan İnişi:** En yaygın kullanılan yöntemdir. Veri küçük parçalara bölünür ve her parça için güncelleme yapılır. Hem hız hem de kararlılık dengesi sağlar.

Güncelleme kuralı şu şekildedir:

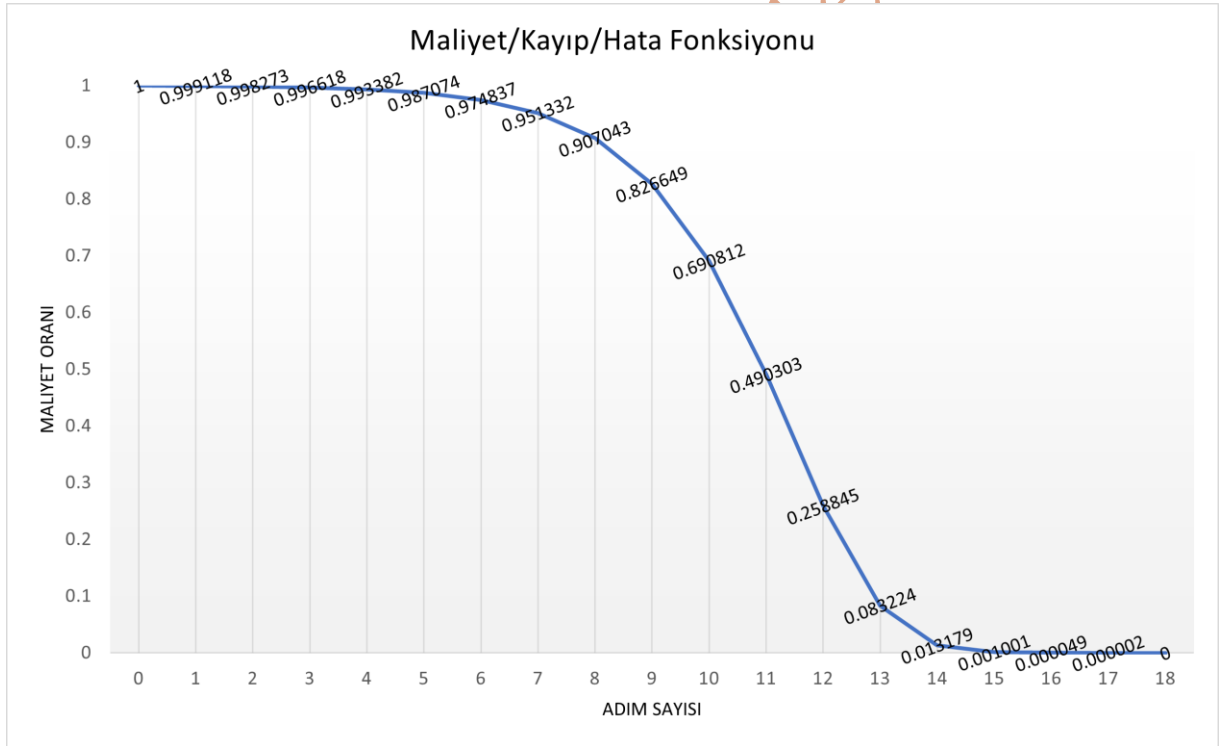
$$\mathbf{x}^{(t+1)} = \mathbf{x}^{(t)} - \eta \nabla f(\mathbf{x}^{(t)}) \quad (49)$$

Burada adım büyüklüğü (step size), kullanıcı tarafından belirlenen bir hiperparametredir (hyperparameter) ve genellikle η ile gösterilir.

$\mathbf{x}^{(t)}$: Güncellenen parametre vektörü (örneğin qubit pozisyonları ya da bağ ağırlıkları)

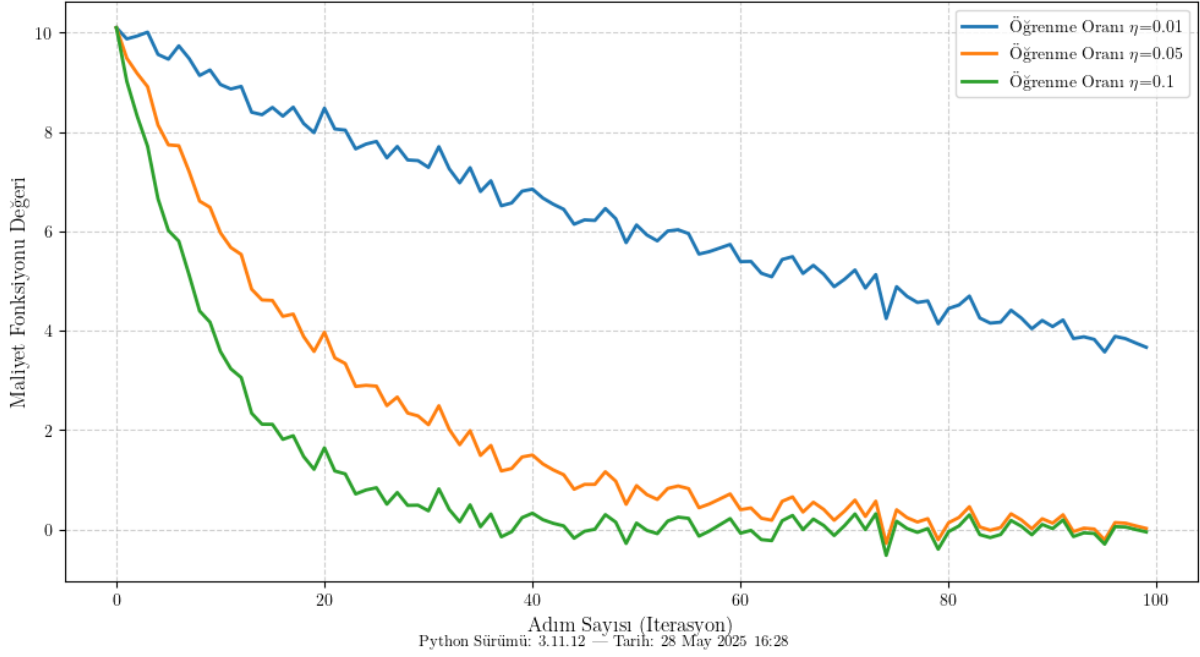
η : Adım büyüklüğü (learning rate). Çok büyükse aşırı zıplama, çok küçükse yavaş yakınsama oluşur.

$\nabla f(\mathbf{x}^{(t)})$: Mevcut noktadaki maliyet fonksiyonunun gradyanı. En dik iniş yönünü gösterir.



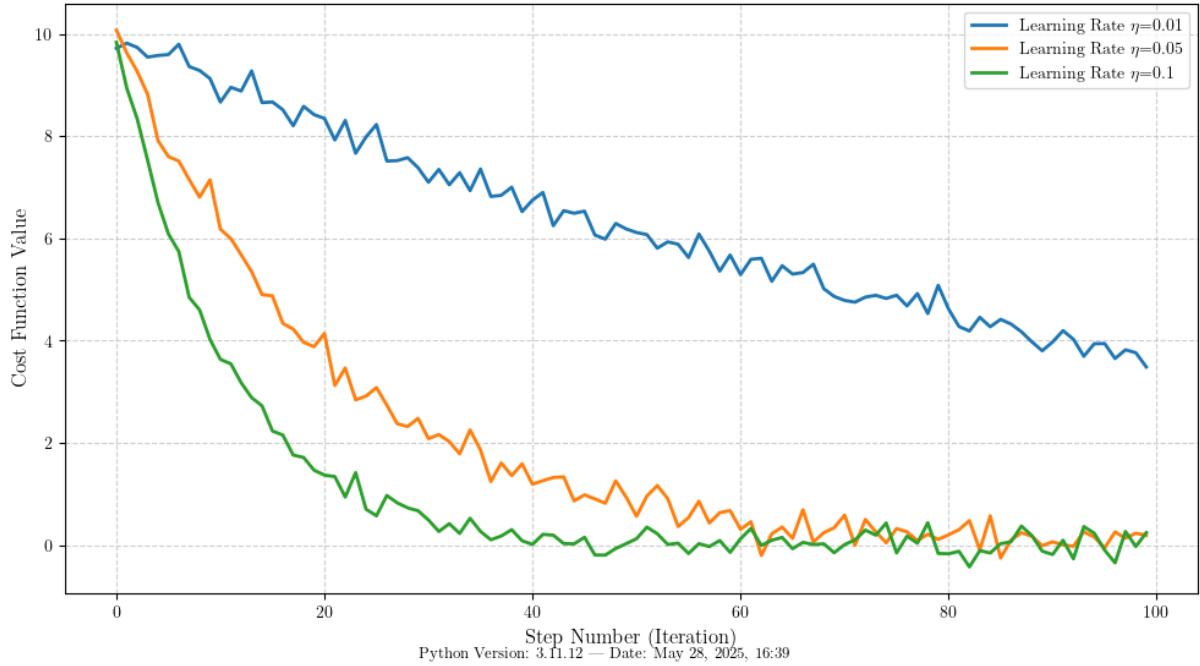
Şekil 47a: Maliyet Fonksiyonu

Adım Sayısı - Maliyet Fonksiyonu İliřkisi
(Graident İniř Optimizasyonu)



řekil 47a:  ėrenme Oranı ile Birlikte Adım Sayısı-Maliyet Fonksiyonu (Graident İniř Optimizasyonu)

Step Count vs. Cost Function Value
(Gradient Descent Optimization)



řekil 47c: Learning with Step Count-Cost Function Rate (Graident Descent Optimization)

Bu çalışmada sadece adım sayısı değil, aynı zamanda φ , α açısı ve Bloch vektörünün büyüklüğü gibi diğer parametreler de optimize edilmelidir. Bu optimizasyonu artırarak, buradaki örneğimizi 18 adımdan 22 adıma çıkardık.

Kuantum durumları aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

Olasılık yoğunluk matrisi:

$$\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + a_x\sigma_x + a_y\sigma_y + a_z\sigma_z) \quad (50)$$

3-B Bloch vektörü:

$$\vec{a} = (a_x, a_y, a_z) \quad (51)$$

Pauli matrisleri: $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$

Burada $\|\vec{a}\| \leq 1$, yani Bloch vektörün normu 1'den küçük veya eşittir.

Ayrıca $1/2 \leq p \leq 1$ aralığında olup, $\text{Tr}(\rho)$ (birim iz: unit trace) şartı sağlanır.

Bir durumun saflığı (purity)

$$p = \text{Tr}(\rho^2) \quad (52)$$

Eğer başlangıç vektörü $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ ise, bu vektörün dönüşümü şu şekilde gösterilebilir:

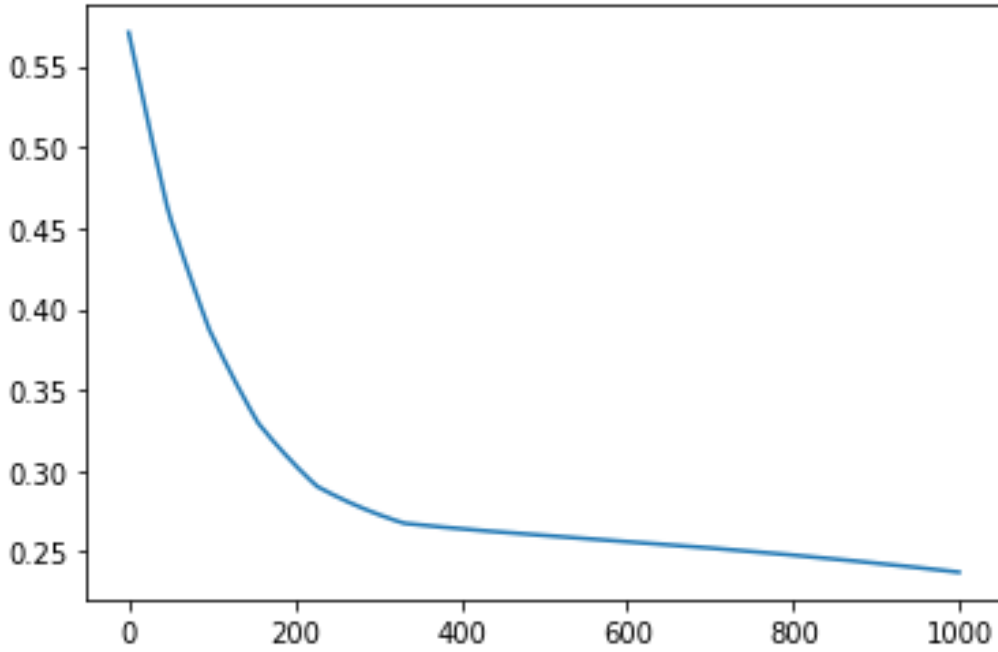
$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3) \rightarrow \vec{a}' = (a'_1, a'_2, a'_3)$$

Maliyet Fonksiyonu

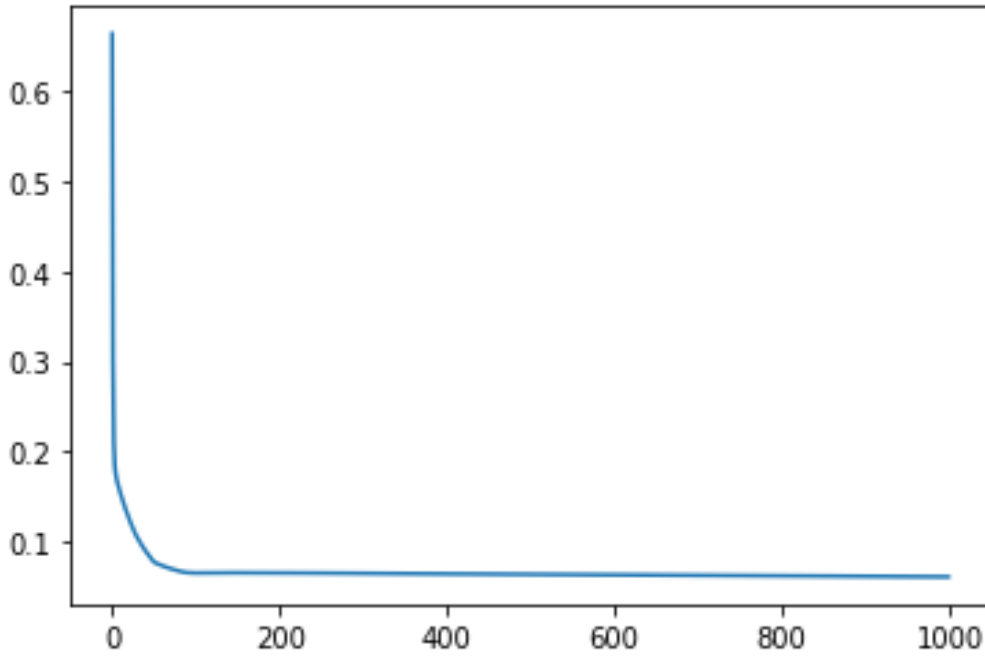
$$C = \sum_{i=1}^3 |a_i - a'_i| \quad (53)$$

Böyle bir maliyet fonksiyonu Adam optimizasyon algoritması (Adaptive Moment Estimation: Adaptif/Uyarlanabilir An Tahminleme/Tahmini) ile elde edilebilir. Algoritmalar farklı olduğunda çıktılarda farklı olabilmektedir. Örneğin doğruluk (accuracy) %65-100 arasında değişebilir. Fakat kayıp (loss) ve ölçüm, metrik (metrics) fonksiyonu uygun seçilebilirse doğruluk arttırılabilir olmaktadır. Aşağıdaki grafiklerde SGD ve Adam için uygun parametrelerde SDG'nin daha iyi doğruluk sağladığı görülmektedir.

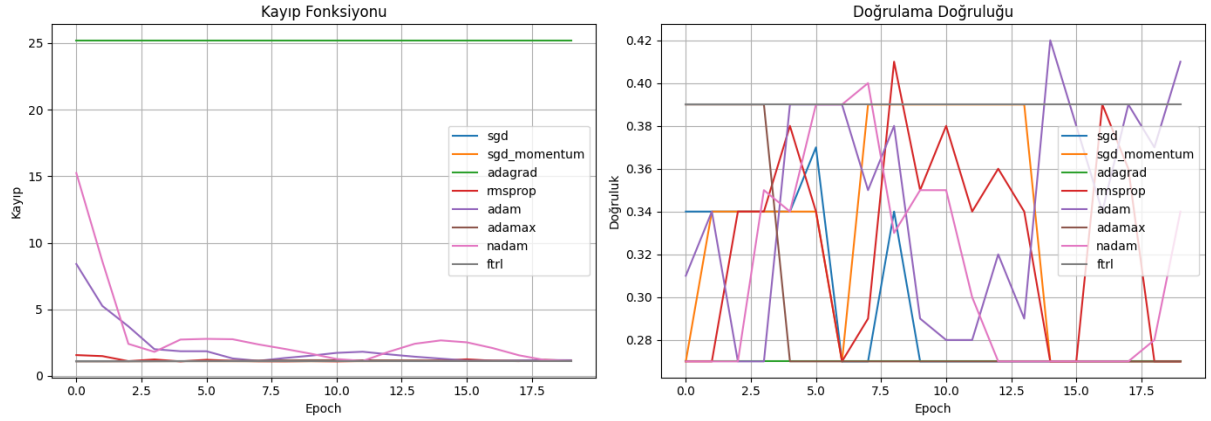
Bu tür bir maliyet fonksiyonu, Adam optimizasyon algoritması (Adaptive Moment Estimation) kullanılarak minimize edilebilir. Farklı optimizasyon algoritmaları farklı sonuçlar verebilir. Örneğin doğruluk oranı (accuracy) %65 ile %100 arasında değişebilir. Ancak kayıp (loss) ve ölçüm (metric) fonksiyonları uygun seçilebilirse, doğruluk oranı önemli ölçüde artırılabilir. Aşağıdaki grafiklerde SGD (Stokastik Gradyan İnişi) ve Adam optimizasyon algoritmaları karşılaştırılmıştır. Uygun parametreler altında SGD'nin bazı durumlarda daha iyi doğruluk sağladığı görülmektedir.



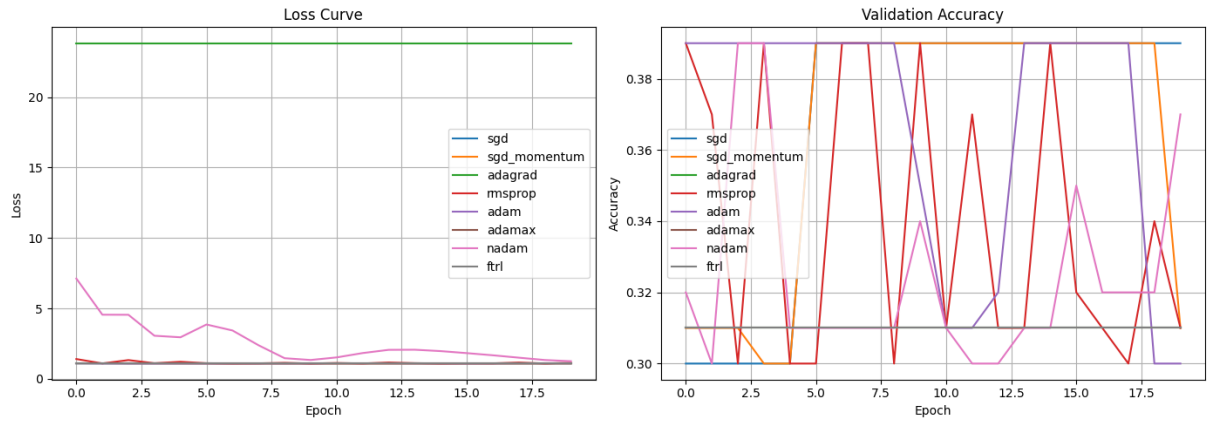
Şekil 48: `model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='Adam', metrics=[top_k_categorical_accuracy]) & activation='sigmoid'`



Şekil 49a: `model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='SGD', metrics=[top_k_categorical_accuracy]) & activation='exponential'`



Şekil 49b: Optimizasyonlar arası doğrulama karşılaştırmaları



Şekil 49c: Optimizasyonlar arası doğrulama karşılaştırmaları

Adam Optimizasyonu Özellikleri:

1. Gürültülü ve seyrek (sparse) gradyanlar içeren problemlerde çalışmak üzere tasarlanmıştır. AdaGrad ve RMSProp algoritmalarının en iyi özelliklerini birleştirir.
2. Derin öğrenme modellerinin eğitimi için kullanılan stokastik gradyan tabanlı bir optimizasyon algoritmasıdır.
3. Varsayılan yapılandırma genellikle etkilidir, bu nedenle yapılandırması göreceli olarak kolaydır.

Adaptif (Uyarlamalı, Adaptive) Optimizasyonlar:

1. AdaGrad (Adaptive Gradient Algorithm)

- **Açıklama:** Her bir parametre için ayrı ve adaptif bir öğrenme oranı kullanır. Geçmiş gradyanların karelerinin toplamını biriktirir. Bu sayede, seyrek güncellenen parametreler

Open Science Articles (OSAs)

(seyrek verilerde olduğu gibi) daha büyük öğrenme oranlarına sahip olurken, sık güncellenenler daha küçük öğrenme oranları alır.

- **Özellik:** Özellikle metin verileri veya seyrek özelliklerin olduğu durumlarda (örneğin, kelime gömmeleri) iyi performans gösterir çünkü önemli ama nadir özellikler için öğrenme oranını artırır.
- **Dezavantajı:** Öğrenme oranı zamanla sürekli azalır ve çok küçülerek öğrenmeyi durdurabilir ("vanishing learning rate").

2. Adadelta (Adaptive Delta)

- **Açıklama:** AdaGrad'in agresif ve monoton azalan öğrenme oranı sorununu çözmeyi amaçlar. Global bir öğrenme oranı ayarlamasına ihtiyaç duymaz. Bunun yerine, geçmiş gradyanların yanı sıra geçmiş parametre güncellemelerinin de hareketli bir ortalamasını (genellikle üssel ağırlıklı) kullanır. Öğrenme oranını dinamik olarak ayarlar.
- **Özellik:** AdaGrad'e göre öğrenme oranının erken küçülmesini engeller. Hiperparametre olarak bir öğrenme oranı belirlemeyi gerektirmez (ancak genellikle bir bozunma oranı ve küçük bir epsilon sabiti vardır).

3. RMSprop (Root Mean Square Propagation)

- **Açıklama:** AdaGrad'in öğrenme oranının çok hızlı küçülmesini engellemek için geliştirilmiştir (Geoffrey Hinton tarafından önerilmiştir, resmi bir makalesi yoktur). Geçmiş gradyanların karelerinin toplamını biriktirmek yerine, karelerinin üssel olarak ağırlıklandırılmış hareketli ortalamasını kullanır. Bu, daha yeni gradyanlara daha fazla ağırlık vererek öğrenme oranının çok hızlı düşmesini önler. Gadyanların büyüklüğüne göre öğrenme oranını etkili bir şekilde ayarlar.
- **Özellik:** AdaGrad'e benzer şekilde parametre başına adaptif öğrenme oranı sunar ancak öğrenme oranının zamanla yok olmasını engellemeye çalışır. Tekrarlayan sinir ağları (RNN) gibi senaryolarda iyi çalışabilir.

4. Adam (Adaptive Moment Estimation) [223, 224]

- **Açıklama:** En popüler adaptif optimizasyon algoritmalarından biridir. Hem gradyanların birinci momentini (Momentum'daki gibi ortalama) hem de ikinci momentini (RMSprop'taki

Open Science Articles (OSAs)

gibi karesel ortalama/varyans) tahmin etmek için hareketli ortalamalar kullanır. Bu iki tahmini kullanarak parametre başına adaptif öğrenme oranları hesaplar. Ayrıca, başlangıç adımlarındaki yanlılığı düzeltmek için "bias correction" (yanlılık düzeltme) uygular.

- **Özellik:** Genellikle çoğu problem için iyi bir başlangıç noktasıdır ve hızlı yakınsama sağlar. Çok çeşitli modeller ve veri setleri üzerinde etkilidir.

5. SGD (Stochastic Gradient Descent - Stokastik Gradyan İnişi) [225]

- **Açıklama:** Temel gradyan iniş algoritmasının bir varyasyonudur. Tüm veri seti yerine, her adımda rastgele seçilmiş küçük bir veri alt kümesi (mini-batch) üzerinden gradyanı hesaplar ve parametreleri günceller. Bu, hesaplama maliyetini düşürür ve daha sık güncelleme yaparak potansiyel olarak yerel minimumlardan kaçmaya yardımcı olabilir.
- **Özellik:** Basit ve anlaşılırdır. Büyük veri setlerinde verimlidir. Ancak, öğrenme oranı seçimi kritiktir ve gürültülü güncellemeler nedeniyle yakınsama yavaş olabilir veya salınım yapabilir.

6. Adamax

- **Açıklama:** Adam'ın bir varyasyonudur ve ikinci momenti hesaplarırken L_2 normu (karesel ortalama) yerine L_∞ (sonsuzluk) normunu (maksimum) kullanır. Bu, güncellemeleri daha kararlı hale getirebilir, özellikle gradyanlar seyrek ve gürültülüyse. Adam'ın stabilize edilmiş bir hali olarak düşünülebilir.
- **Özellik:** Özellikle gömme (embedding) katmanları içeren modellerde Adam'dan daha iyi performans gösterebildiği belirtilir, çünkü bu tür katmanlarda gradyanlar genellikle seyrek.

7. Nadam (Nesterov-accelerated Adaptive Moment Estimation)

- **Açıklama:** Adam optimizasyon algoritmasına Nesterov Hızlandırılmış Gradyan (NAG) fikrini entegre eder. Momentum terimini hesaplarırken, mevcut konumdaki gradyan yerine, momentum adımının yaklaşık olarak götüreceği yerdeki gradyanı ("ileriye bakarak") kullanır. Bu, daha akıllı güncellemeler yapılmasına ve potansiyel olarak daha hızlı yakınsamaya yardımcı olabilir.
- **Özellik:** Adam'ın adaptif öğrenme oranı avantajlarını Nesterov momentumunun daha iyi yakınsama özellikleriyle birleştirir.

8. FTRL (Follow The Regularized Leader) [226]

- **Açıklama:** Özellikle büyük ölçekli ve seyrek veri kümeleriyle (örneğin, tıklama oranı tahmini gibi çevrimiçi öğrenme senaryolarında) iyi çalışmak üzere tasarlanmış bir optimizasyon algoritmasıdır. Hem L1 hem de L2 regülarizasyonunu doğrudan optimizasyon adımına dahil eder. Parametre başına öğrenme oranları kullanır ve genellikle seyrek modeller üretmeye yardımcı olur (L1 regülarizasyonu sayesinde).
- **Özellik:** Büyük ve yüksek boyutlu seyrek özellik uzayları için çok uygundur. Google tarafından geliştirilmiş ve yaygın olarak kullanılmıştır.

9. SGD + Momentum (Stochastic Gradient Descent with Momentum)

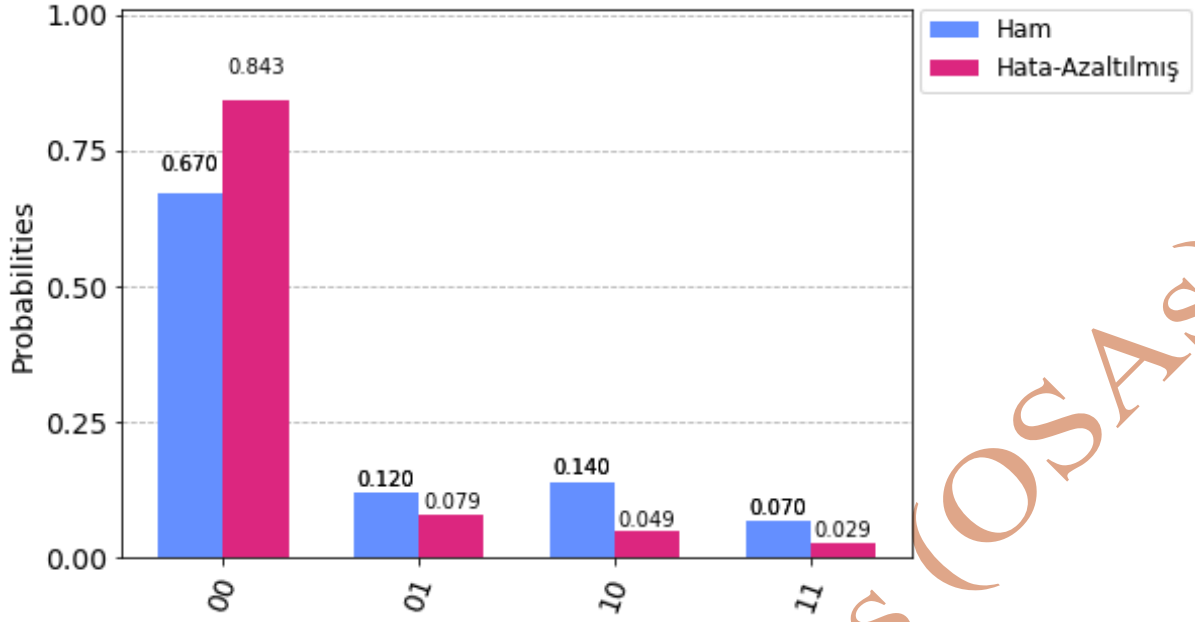
- **Açıklama:** Standart SGD'ye bir "momentum" terimi ekler. Bu terim, geçmiş güncellemelerin ağırlıklı bir ortalamasıdır ve bir topun yokuş aşağı yuvarlanmasına benzetilebilir. Momentum, gradyanların tutarlı olduğu yönlerde güncellemeleri hızlandırır ve salınımları sönümler.
- **NAG (Nesterov Accelerated Gradient - Nesterov Hızlandırılmış Gradyanı):** Momentumun daha gelişmiş bir versiyonudur. Standart momentum, mevcut konumdaki gradyanı kullanarak bir adım atar. NAG ise önce momentum yönünde geçici bir adım atar, bu geçici noktadaki gradyanı hesaplar ve ardından bu "ileriye bakılmış" gradyanı kullanarak gerçek güncellemeyi yapar. Bu, genellikle daha hızlı yakınsama ve daha iyi performans sağlar.

Yinelemede kullanacağımız bazı yöntemler:

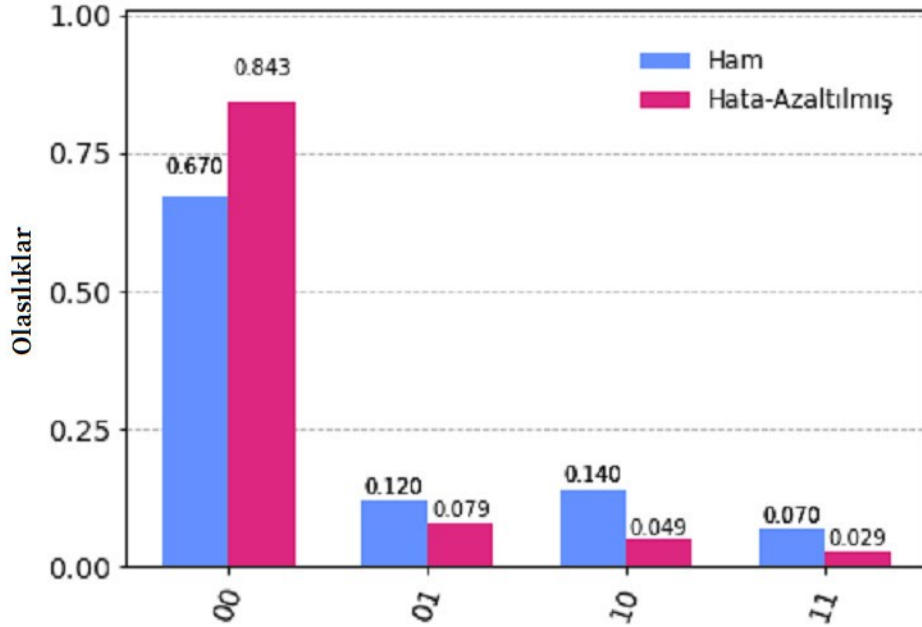
Eğitim verileriyle aynı fazdaki durumlar normaldir ve çözülebilir; bu da düşük bir maliyet fonksiyonuna yol açar. Anormal durumlara karşılık gelen maliyet fonksiyonundaki artışlar, zemin durumunun mevcut devre tarafından çözülemediğini gösterir. Ortaya çıkan maliyet profili sayesinde, devrenin eğitildiği faz ile diyagramdaki diğer fazlar arasındaki faz sınırı belirlenebilir. Bu prosedür, tüm faz sınırları bulunana kadar önceki iterasyondan anormal bölgede tekrar eğitim ile sürdürülür [227].

Gereğinden fazla iterasyon ve yineleme hem zaman kaybına hem de ekstra maliyet artışına neden olur. Ayrıca uzun süreli yoğun çalışma sağlığı olumsuz etkileyebilir. En iyi sonuçlar genellikle dengeli ve planlı çalışmayla elde edilir. Mehmet Keçeci, 27.05.2022

Open Science Articles (OSAs)



Şekil 50a: Kaynaktaki [227] örneğin kodu tarafımda yeniden işlenerek bu grafik elde edilmiştir. Grafik, IBM kuantum bilgisayarına bağlanarak oluşturulmuştur.



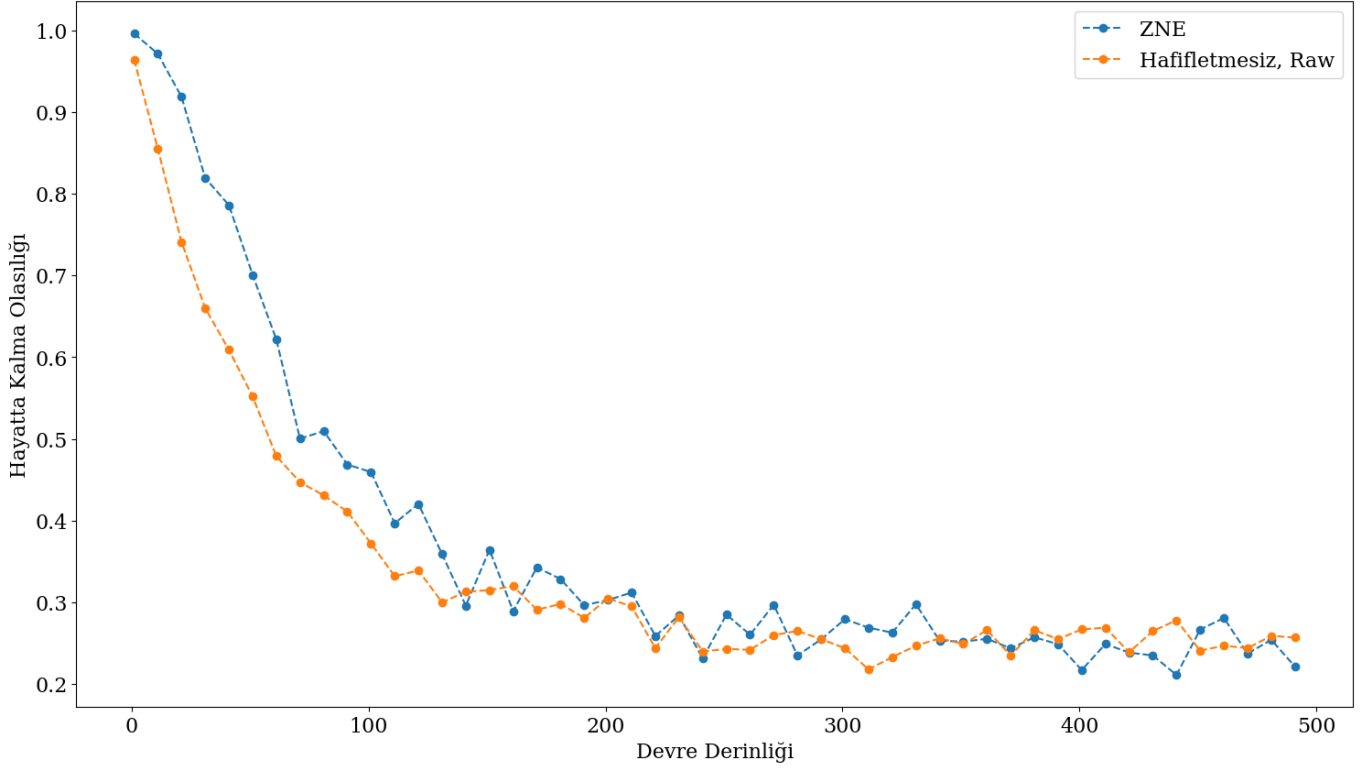
Şekil 50b: Kaynaktaki [227] örneğin kodu tarafımda yeniden işlenerek bu grafik elde edilmiştir. Grafik, IBM kuantum bilgisayarına bağlanarak oluşturulduğu için orijinal program gereği eksen ifadeleri İngilizceydi; Türkçe karşılıkları daha sonra tarafımda eklenmiştir.

Bu örnekteki hata azaltımı düşüktür. Farklı teknikler veya programlama yaklaşımlarıyla çok daha iyi hata azaltımı sağlanabilir. Elde ettiğim bazı sonuçlara bir örnek olarak, ZNE (Sıfır Gürültü Ekstrapolasyonu)

teknîği ile 741 kat iyileştirme sağlanmış ve sıfır hata elde edilmiştir. Ayrıca, hafif, orta ve ağır düzeyde azaltma stratejileri de uygulanabilmektedir.

- Normal Hata Oranı: 0.0700
- ZNE ile İndirilmiş/Azaltılmış Hata Oranı: 0.0001 [54]

Kübitin hayatta kalma oranı, devre derinliğine bağlı olarak değişmektedir.



Şekil 51: Devre Derinliği ile Kübit Hayatta Kalma Olasılığı Arasındaki İlişki

Kuantum sabitleyici (stabilizer) kodlar, Pauli grubunun (ϵ) değişmeli (komütatif) bir S alt grubundaki operatörlerin ortak özuzayları olarak tanımlanır [229].

Düzeltililebilir bir kuantum kodun hata operatörleri (E) seti:

$$\epsilon = \{\xi^i E_{a,b} \mid 0 \leq i \leq p-1\} \quad (55)$$

(p^{2mn+1} grup dizisinden). Burada a ve b, F_p^{mn} uzayından vektörler olup $\xi = e^{(i2\pi/p)}$ dir.

Bir sabitleyici (stabilizer; dengeleyici, stabilizatör) kod; mantıksal altuzayı, kodun sabitleyici grubunu oluşturan ve birbiriyle komüte eden (değişmeli) bir dizi üniter operatörün ortak özuzayı (eigenspace,

genellikle +1 özdeğerine sahip) olan bir koddur. Kübitler, modüler küditler ($\mathbb{Z}_q$ -küdit kodları), Galois küditleri ve osilatörler için tanımlanan sabitleyici kodlar, Pauli-tipi gruplar kullanılarak tanımlanır.

Bir sonlu alanın (finite field) karakteristiği en küçük tamsayı (integer) d ise

$$d1 = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{d \text{ kere}} = 0 \quad (56)$$

Bir sonlu alanın (finite field) karakteristiği, $d \cdot 1 = 1+1+\dots+1$ (d defa) = 0 eşitliğini sağlayan en küçük pozitif tamsayı (integer) d ise, bu d değeri her zaman bir asal sayıdır (prime number). Her sonlu alan, karakteristiği d olan bir asal sayı olmak üzere, $\mathbb{Z}_d$ 'ye izomorfik bir asal altalan içerir. p asal sayı ve n doğal sayı olmak üzere, p^n elemanlı sonlu alanlar (izomorfizme kadar) tektir ve Galois Alanı ($\text{GF}(p^n)$) olarak adlandırılır [229-230]. Bir F alanının S alt kümesi, F 'deki işlemlerle birlikte alan aksiyomlarını sağlıyorsa, S 'ye F 'nin bir altalanı denir. p^n (p asal) elemanlı sonlu bir alanda, n 'nin her m böleni için p^m elemanlı bir altalan bulunur. Her alan, (karakteristiğine bağlı olarak) $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (p asal) veya $\mathbb{Q}$ (rasyonel sayılar cismi) cisimlerinden birine izomorfik olan tek bir asal altalan içerir. Kısaca, her alan benzersiz bir asal altalan içerir. $q = p^m$ (p asal) olmak üzere, bir Galois küditi (qudit), m adet modüler p -küditinin Kronecker çarpımına ayrıştırılabilir. p asal ve $q=2$ (yani kübit durumu) olduğunda, bu iki tanım çakışır. Ancak, her iki küdit türü için Pauli matrisleri farklı şekilde tanımlanır. Modüler küditler ($\mathbb{Z}_q$ -küdit kodları, $((n, K)_q)$, $((n, K, d)_q)$), K -boyutlu bir Hilbert uzayını, q^n boyutlu (n -küdit) bir Hilbert uzayına kodlar. Kanonik küdit durumları $|k\rangle$, $\mathbb{Z}_q$ (tamsayılar modülo q) grubunun k elemanları ile etiketlenir. Fiziksel durumları modüler tamsayı grupları kullanılarak oluşturulan grup kuantum kodları, modüler küdit kodlarıdır (grup-tabanlı kuantum kodları). Kuantum hata düzeltme kodlarının amacı, kuantum bilgisini bir fiziksel Hilbert uzayının mantıksal bir altuzayında kodlamaktır. Bu sayede, bilgiyi fiziksel alanda doğrusal dönüşümler (haritalar) gibi davranan hatalardan korumak mümkün olur. Mantıksal altuzay, kodun temel durumlarından (kod sözcüklerinden) oluşan bir baz tarafından gerilir (span edilir). Fiziksel Hilbert uzayı sonsuz boyutlu ise, kod sözcükleri normalleştirilemeyebilir; bu nedenle pratikte yaklaşık hesaplamalar yapılması gerekebilir.

$$(\text{Kısmî izometri (isometry)}) U: H_{\text{mantıksal}} \rightarrow H_{\text{fiziksel}}$$

H : Hilbert Uzayı, U : Kuantum kod

$E \in \varepsilon$ ve $|\psi\rangle \in H_{\text{mantıksal}}$, c bir sabit ve $\mathcal{D}$ bir kuantum operasyonu olmak üzere:

$$\mathcal{D}(EU|\psi\rangle\langle\psi|U^\dagger E^\dagger = c(E, |\psi\rangle)|\psi\rangle\langle\psi| \quad (57)$$

Hata düzeltme kapasitesi, kuantum hata düzeltme koşulları tarafından belirlenir. İdeal kod durumları her zaman normalleştirilemeyebileceğinden, bu koşulları yalnızca yaklaşık olarak (küçük, ölçülebilir bir hatayla) karşılayan kodlara "yaklaşık (approximate) kod" denir [232-233].

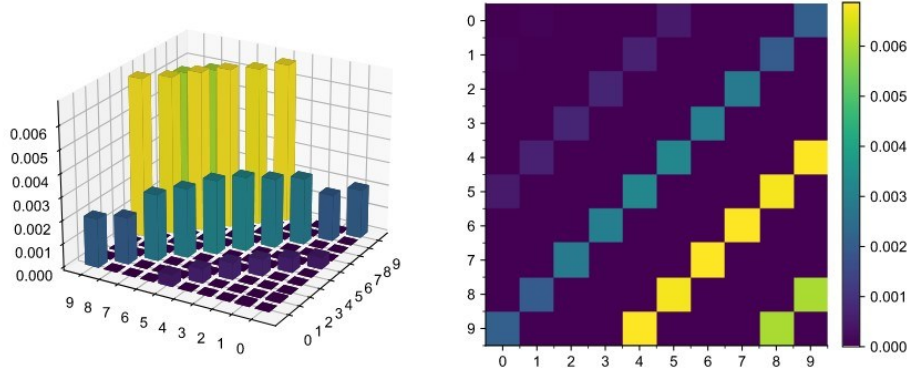
Hata azaltma (mitigation, reduction, indirgeme) teknikleri arasında şunlar bulunmaktadır:

1. Sıfır Gürültü Ekstrapolasyonu (Zero-Noise Extrapolation, ZNE, tahmin etme veya anlam çıkarma eylemi) [233, 234]: Sıfır gürültülü ekstrapolasyon tekniklerinin rastgele tek ve iki kübitlik devrelere uygulanabilmesi, çok kübitli varyasyonel (değişken) özçözümleri (eigensolver) ele almamızı sağlar [130]. Burada sunulan çalışma, sıfır gürültülü ekstrapolasyon tekniğinin donanım ve algoritmik uygulamaları için önemli hususları vurgulamakta ve gürültülü bir süperiletken kuantum işlemcisi tarafından uygulanan varyasyonel özçözümlerin doğruluğunda muazzam gelişmeler göstermektedir. Hedef Hamiltoniye'nin belirli özelliklerine dayanan alternatif hata azaltma şemalarının [235] aksine, **sıfır gürültülü ekstrapolasyon tekniği, ele alınan simülasyon probleminden bağımsızdır.**
2. Olasılıklı/Olasılıksal Hata İptali (Probabilistic Error Cancellation, PEC) [234, 241-246]
3. (Değişken-gürültülü) Clifford Veri Regresyonu/Gerilemesi ((Variable-noise) Clifford Data Regression, CDR) [249]
4. Dinamik Dekuplaj/Ayrışma (Digital Dynamical Decoupling, DDD)
5. Diğer yeni teknikler

Esasen, kullandığımız tüm Ansatzlar birer yaklaşım olduğundan, sonuçta belirli bir hata oranına yol açarlar. Daha az hata elde etmek için, tasarlayacağımız Ansatz'ın evrişimli özelliklere, makine öğrenimi yeteneklerine sahip bir yapay zekâyâ entegre olması, öğrendiklerini bir kayıt sisteminde (log, veritabanı, veri havuzu, database) tutabilmesi ve gerektiğinde, daha önce sıfır veya minimum hatayla sonuçlanmış benzer örneklerden elde edilen bilgileri güncel hesaplamalara dâhil edebilmesi hedeflenmelidir. Kübitlerin dizilimleri ve aralarındaki bağlantılar (connectivity) hata oranlarını etkileyen faktörlerdir. Bu konfigürasyonların optimizasyonunda algoritmik hesaplamaların yanı sıra genellikle deneme-yanılma yöntemiyle ilerleme kaydedilir.

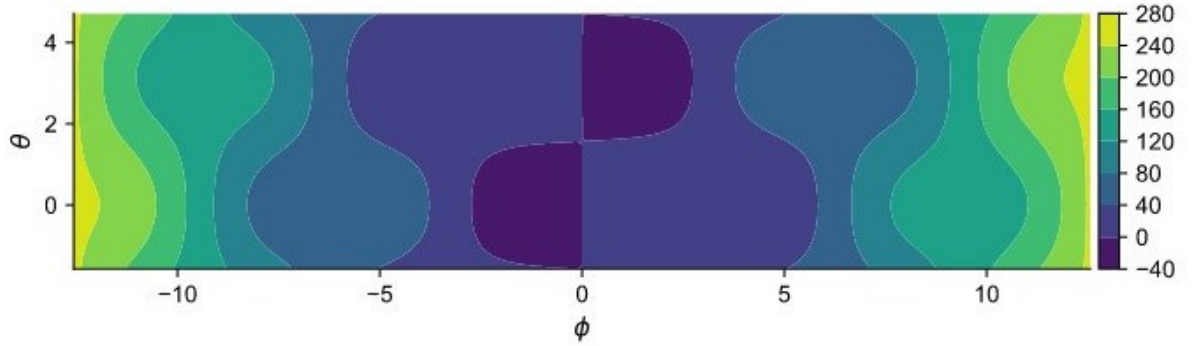
Elde edilecek bazı çıktıların daha iyi anlaşılması için, orijinal olmamakla birlikte tarafımda işlenmiş örnekler aşağıdadır:

Matris Gösterimi:

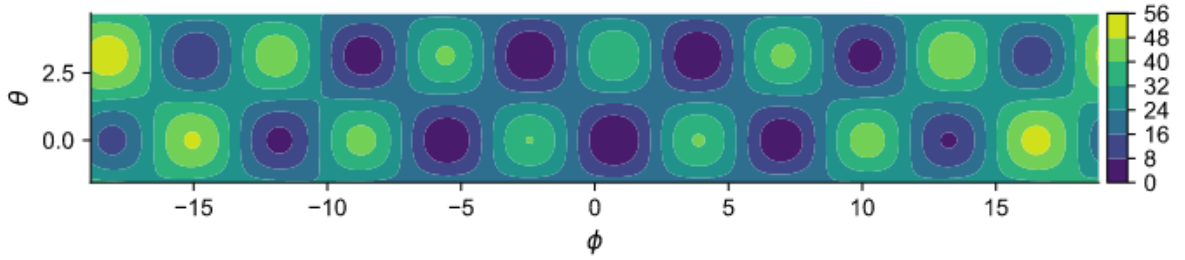


Şekil 52: Kübitlerin grafik ve matris gösterimi

Potansiyel Enerji Gösterimi:

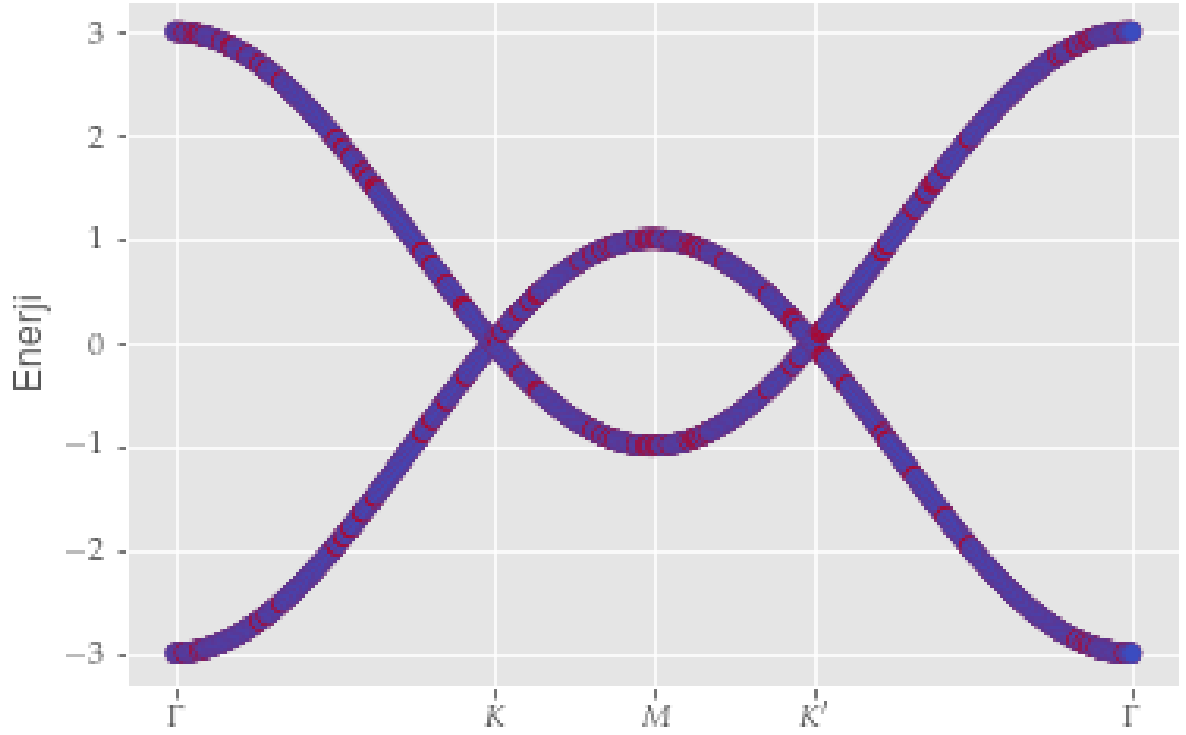


Şekil 53: Kübitlerin potansiyel enerji gösterimi (ϕ ve θ arasındaki ilişki)

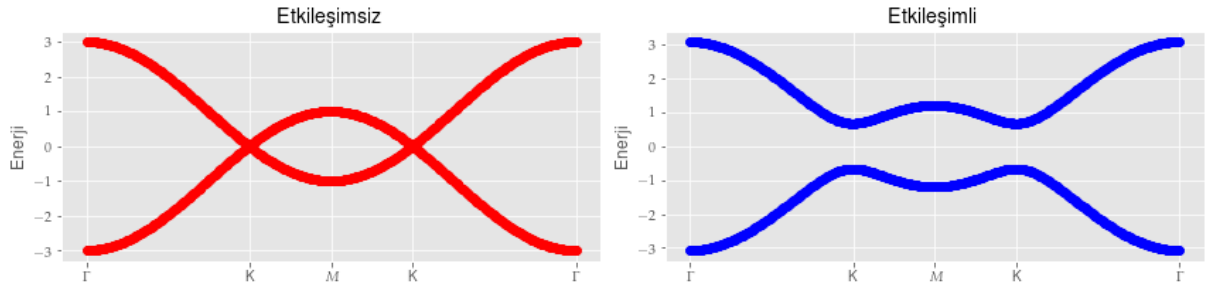


Şekil 54: Kübitlerin potansiyel enerji gösterimi (ϕ ve θ arasındaki ilişki)

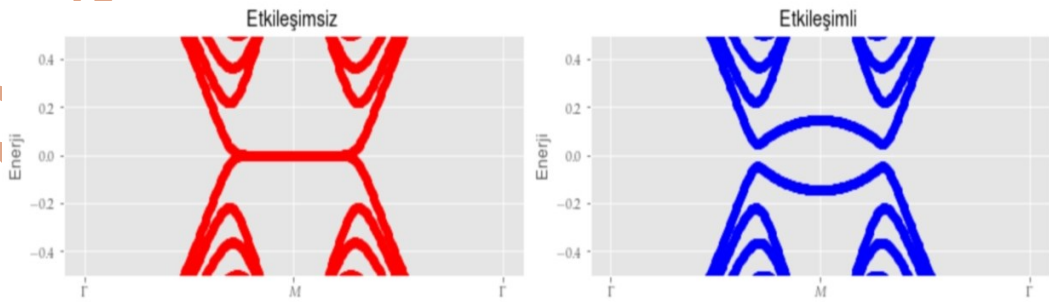
Majorana Gösterimleri:



řekil 55: Y zeyde oluřan Majorana fermiyonlarının bal peteėi  rg s ndeki yerel etkileřimine ait Bloch bant yapısının enerji diyagramı

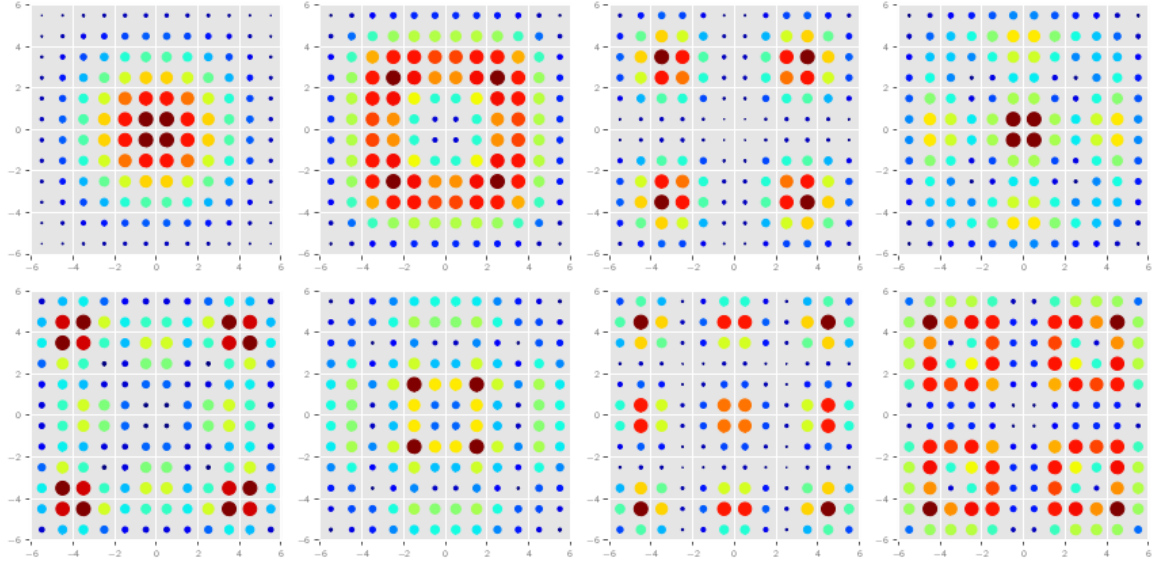


řekil 56: Y zeyde oluřan Majorana fermiyonlarının bal peteėi  rg s ndeki yerel etkileřimine ait Bloch bant yapısının etkileřimsiz ve etkileřimli durumlar i in enerji diyagramları

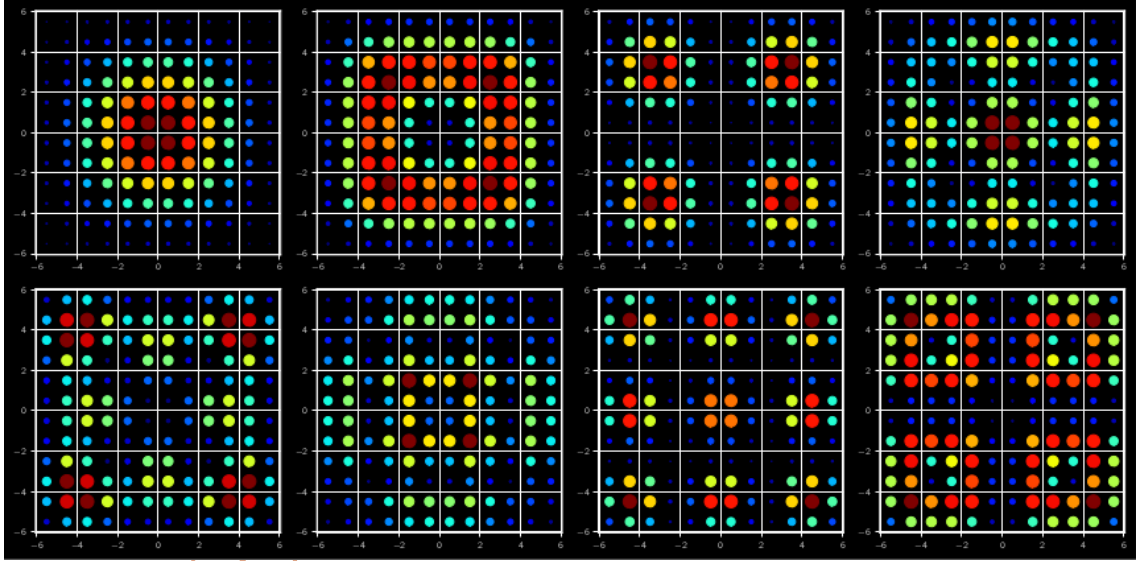


řekil 57: Y zeyde oluřan Majorana fermiyonlarının bal peteėi  rg s ndeki yerel etkileřimine ait Bloch bant yapısının etkileřimsiz ve etkileřimli durumlar i in enerji diyagramları

Open Science Articles (OSAs)

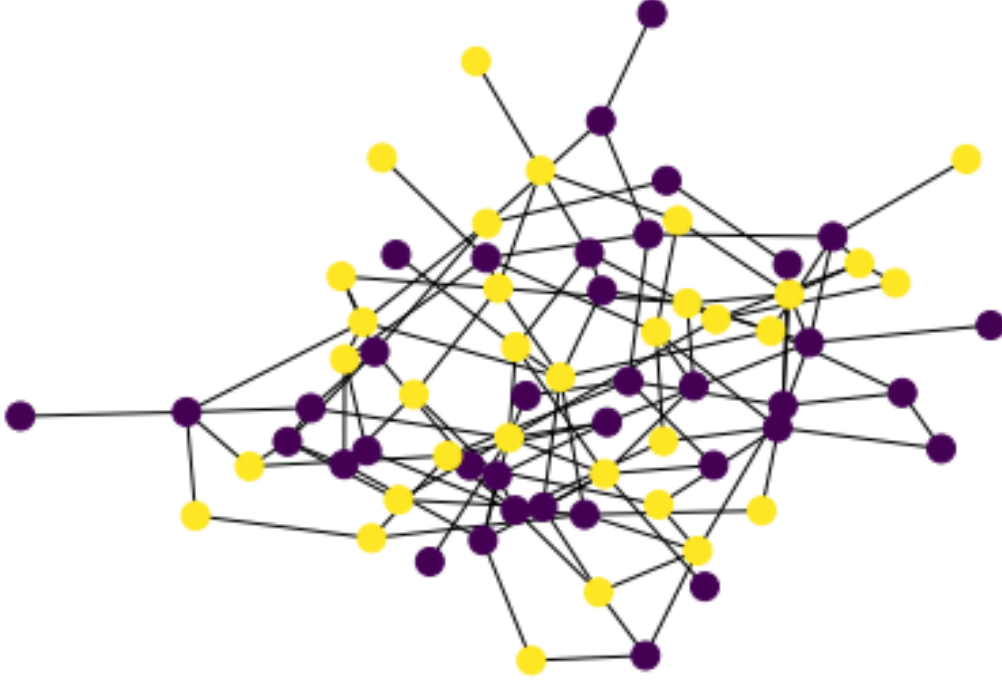


řekil 58: 1B nanotel  zerindeki Majorana fermiyonlarının reel uzaydaki durumlarının yerel yoęunluęu



řekil 59: Tek boyutlu (1B) nanotel  zerindeki Majorana fermiyonlarının reel uzaydaki durumlarının yerel yoęunluęu

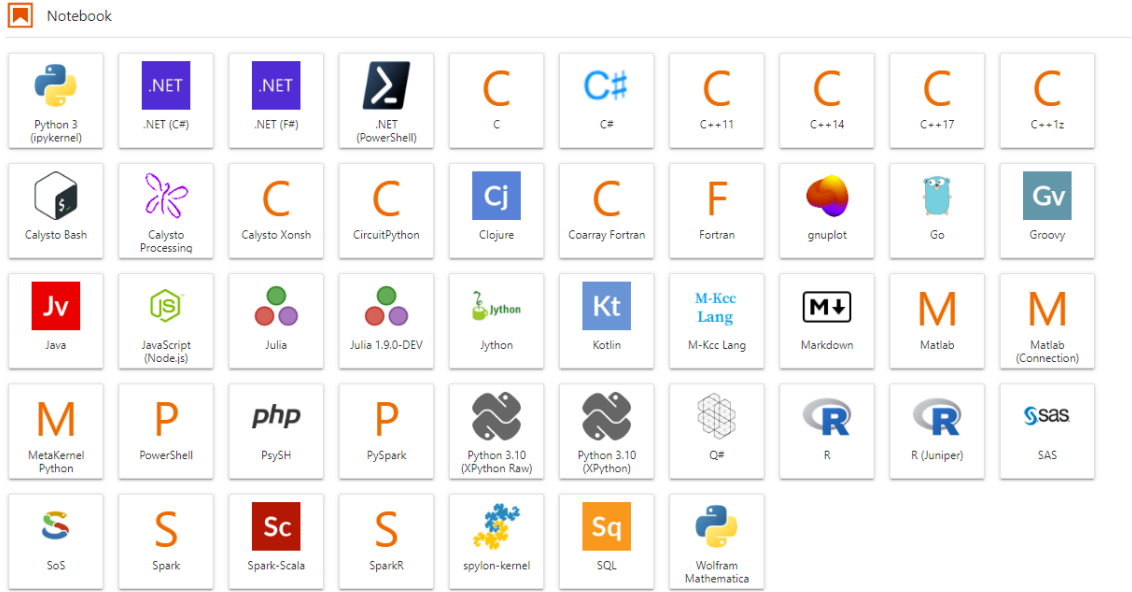
MaxCut Probleminin Renklendirilmesi:



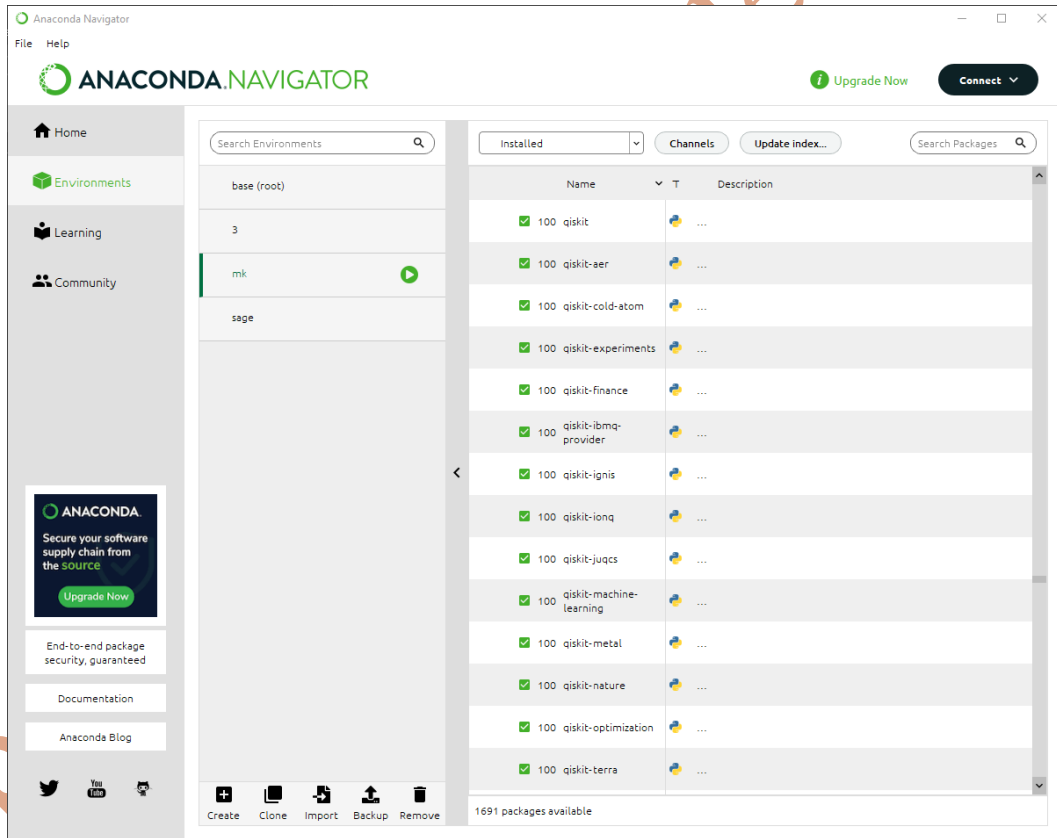
řekil 60: Renklendirilmiř MaxCut problemi g sterimi

Bu g rselleri elde etmek amacıyla, genellikle Jupyter Notebook ve JupyterLab ortamlarında yaklaşık 46 farklı programlama dilini (Python, Julia, R, Q# vb.) ve betik dillerini (JavaScript vb.) eklentiler aracılıęıyla tek bir aray zde birleřtirmeye  alıřtım. Ana yazılım ortamı olarak Anaconda, Miniconda, Miniforge Pluto, Visual Studio Code, nteract daęıtımını (Jupyter Notebook, JupyterLab, Spyder, Qiskit vb. i eren) ve Julia'yı kullandım.  alıřmalarımı Windows 10 (Python 3.9–3.13) ve Linux Ubuntu 22.10–24.10 (Python 3.9–3.13) iřletim sistemlerinde y r tt m (M-Kcc Lang hari ).

Open Science Articles (OSAs)



Şekil 61: JupyterLab arayüzü ve kurduğum programlama ve betik dil eklentileri



Şekil 62: Anaconda üzerine kurduğum çerçeveler ve 1691 modül.

Bazı grafiksel gösterimler JupyterLab ortamında farklı programlama dilleri ve modüllerle birleştirilerek görselleştirilmiş; Anaconda, Miniconda, Miniforge ve Qiskit tabanlı bir simülasyon ortamı kurularak deneyler yürütülmüştür. Genel olarak kurulan, denenen 1691 modül (her ortamda modül sayısı ve

mod llerin nitelięi deęiřmektedir) ve 46 farklı kernel desteęiyle zenginleřtirilen bu ortamlar, kuantum hesaplama s re lerini optimize etmede  nemli rol oynamıřtır.

III. Kuantum Hesaplama Hata Minimizasyonu İ in  zdevininimli, Evriřimli ve  ğrenen Akıllı Ansatzlar: Yapay Zek  ve Bellek Sistemlerinin Entegrasyonu (2022  nerim)

Kuantum hesaplama,  zellikle varyasyonel kuantum algoritmaları (VQA'lar) aracılıęıyla, kimya, optimizasyon ve makine  ğrenimi gibi karmařık problemleri  zme potansiyeliyle bilim ve m hendislik d nyasında b y k bir heyecan yapmıřtır. VQA'ların merkezinde, klasik optimizasyon d ng s yle birlikte  alıřan, parametrelendirilmiř kuantum devreleri olan "Ansatz"lar yer alır. Ancak, **2022'de yapılan bir g zlemle belirtildięi gibi, pratikte kullanılan t m Ansatzlar, doęaları gereęi hedef kuantum durumuna veya  z m uzayına birer yaklařımdır ve bu da ka ınılmaz olarak belirli bir "Ansatz hatası" veya "temsil hatası"na yol a ar.** Bu hata, algoritmanın ulařabileceęi nihai doęruluęu sınırlar. Bu zorluęun  stesinden gelmek i in, 2022'de yaptığım bir  neri, Ansatz tasarımına radikal yeni bir yaklařım sunmaktadır: ** zdevininimli (autoregressive)**, evriřimli  zelliklere ve makine  ğrenimi yeteneklerine sahip bir yapay zek ya entegre edilmiř,  ğrendiklerini bir kayıt sisteminde tutabilen ve ge miř bařarılı deneyimlerden yararlanabilen dinamik ve "akıllı" Ansatz'lar geliřtirmek. Bu akademik yorum, bu yenilik i  nerinin potansiyelini, zorluklarını ve kuantum hesaplamanın geleceęi  zerindeki olası etkilerini inceleyecektir.

Ansatz Tasarımının Mevcut Zorlukları ve Hata Kaynakları

VQA'ların bařarısı b y k  l de kullanılan Ansatz'ın kalitesine baęlıdır. Bir Ansatz, hem hedef durumu yeterince iyi temsil edebilecek kadar "if de g c ne" (expressibility) sahip olmalı hem de klasik bir optimize edici tarafından verimli bir řekilde eęitilebilecek kadar "eęitilebilir" (trainability) olmalıdır. Bu iki  zellik genellikle birbiriyle  eliřir.  ok karmařık Ansatz'lar if de g c  y ksek olabilir ancak " orak plato" (barren plateau) sorununa yol a arak eęitilebilirliklerini d ř rebilirken, basit Ansatz'lar kolay eęitilebilir ancak  z m uzayını yeterince kapsamayabilir.

Mevcut Ansatz tasarım stratejileri genellikle iki kategoriye ayrılır:

1. Probleme Agnostik (Donanım Verimli) Ansatzlar:

Genellikle tekrarlayan basit kapı katmanlarından oluřur ve mevcut kuantum donanımlarının kısıtlamaları ( rneėin, sınırlı baėlantısallık, kısa eřevrim s releri) g z  n nde bulundurularak tasarlanır.

2. Problemden Esinlenmiř (Fiziksel Motivasyonlu) Ansatzlar:

Hedef problemin yapısını ( rneėin, kimyasal sistemler i in Unitary Coupled Cluster Ansatz'ı) yansıtır ve genellikle daha az parametre ile daha iyi sonu lar verebilir, ancak tasarımları daha fazla uzmanlık gerektirir.

Her iki durumda da se ilen Ansatz'ın hedef kuantum durumunu tam olarak yeniden  retememesi,   z m n doėruluėunu sınırlayan bir i sel hata kaynaėıdır.

2022  nerim: Akıllı ve   renen Bir Ansatz Paradigması

 nerilen yaklařım, Ansatz tasarımını statik bir se im olmaktan  ıkarıp, dinamik,   renen ve kendini optimize eden bir s rece d n řt rmeyi hedefler. Bu paradigmanın temel bileřenleri řunlardır:

1.  zdevininimli (Autoregressive) Yapı Entegrasyonu:

- **A ıklama:**  zdevininimli modeller, bir dizinin bir sonraki elemanını,  nceki elemanlarına dayanarak  retir. Ansatz baėlamında bu, kuantum devresinin (Ansatz'ın) adım adım,  nceki adımlarda se ilen kapılara veya katmanlara baėlı olarak inřa edilmesi anlamına gelir. Yapay zek , devrenin bir sonraki bloėunu veya kapısını se erken, o ana kadar inřa edilmiř olan devrenin  zelliklerini ve o anki performansını dikkate alır. Bu, devrenin problem gereksinimlerine daha dinamik ve baėlama duyarlı bir řekilde uyarlanması saėlar.  rneėin, AI, devrenin belirli bir noktasında "dolanıklık yeterince oluřturuldu, řimdi tek k bit rotasyonlarına odaklanalım" gibi kararlar verebilir.
- **Faydaları:** Daha esnek ve probleme  zel Ansatz'lar oluřturulmasına olanak tanır. İnřa s reci, ara deėerlendirmelerle y nlendirilebilir, b ylece umut vaat etmeyen yollar erken terk edilebilir.

2. Evrişimli Özelliklere Sahip Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi Entegrasyonu:

- **Evrişimli Özellikler:** Evrişimli Sinir Ağları (CNN'ler), özellikle görüntü ve desen tanımda olağanüstü başarı göstermiştir. Kuantum devreleri veya kuantum durumlarının temsilleri de belirli yapısal desenler veya korelasyonlar içerebilir. Evrişimli mekanizmalar, Ansatz yapısındaki veya bir problemin özelliklerindeki bu tür yerel ve hiyerarşik özellikleri tanımak ve bunlardan yararlanmak için kullanılabilir.
- **Makine Öğrenimi Yetenekleri:** Takviyeli öğrenme (RL) gibi ML teknikleri, bir Ansatz'ın yapısını veya parametrelerini (özdevinimli veya bütüncül bir yaklaşımla) adım adım optimize etmek için kullanılabilir. AI ajanı, farklı Ansatz yapılandırmalarını "deneyebilir", elde edilen sonuçları değerlendirebilir ve zamanla daha iyi Ansatz'lar oluşturmayı öğrenebilir.

3. Öğrenilenlerin Kayıt Altına Alınması (Log, Veritabanı, Veri Havuzu):

- Bu sistem, AI'nın öğrenme sürecinde karşılaştığı tüm relevant bilgileri (denenen Ansatz yapıları, özdevinimli inşa adımları, karşılık gelen parametreler, elde edilen performans metrikleri, problemin özellikleri vb.) sistematik bir şekilde depolayacaktır.
- Bu "kolektif hafıza", zamanla biriken deneyimlerden öğrenmeyi sağlar ve farklı problem örnekleri veya farklı optimizasyon süreçleri için elde edilen başarılı stratejileri gelecekteki tasarımlar için değerli bir bilgi kaynağı haline getirir.

4. Geçmiş Başarılı Örneklerden Bilgi Çıkarımı ve Güncel Hesaplamalara Entegrasyon:

- Yeni bir problemle karşılaşıldığında veya mevcut bir optimizasyon sırasında, AI sistemi bu merkezi kayıt sistemini sorgulayabilir.
- Benzer özelliklere sahip geçmiş problemlerde sıfır veya minimum hatayla sonuçlanmış Ansatz yapıları, özdevinimli inşa stratejileri veya parametre aralıkları belirlenebilir.
- Bu "ön bilgi", mevcut Ansatz'ın yapısını dinamik olarak değiştirmek, parametreleri daha iyi bir başlangıç noktasına ayarlamak veya optimizasyon yörüngesini daha umut verici bölgelere yönlendirmek için kullanılabilir.

Potansiyel Faydalar ve İleriye Yönelik Etkiler

Bu 2022 önerimin hayata geçirilmesi, kuantum hesaplama alanında önemli ilerlemeler sağlayabilir:

- **Azaltılmış Ansatz Hatası:** AI'nın sürekli öğrenme, adaptasyon ve özdevinimli inşa yeteneği, belirli bir problem için mümkün olan en iyi Ansatz'ı bulma olasılığını artırarak, temsil hatasını önemli ölçüde azaltabilir.
- **Otomatikleştirilmiş ve Esnek Ansatz Tasarımı:** İnsan sezgisine dayanan süreçleri otomatikleştirebilir ve probleme daha iyi uyum sağlayan, esnek Ansatz'lar üretebilir.
- **Gelişmiş VQA Performansı:** Daha iyi Ansatz'lar, daha hızlı yakınsama, daha yüksek doğruluk ve daha karmaşık problemlerin çözülebilmesi anlamına gelir.
- **Kuantum Kaynak Verimliliği:** Daha kompakt ve etkili Ansatz'lar, NISQ cihazlarının sınırlı kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlar.
- **Yeni Keşifler:** AI, insanların gözden kaçırabileceği yeni ve etkili Ansatz yapıları veya inşa stratejileri keşfedebilir.

Zorluklar ve Gelecek Araştırma Yönleri

Bu vizyon heyecan verici olsa da gerçekleştirilmesi önemli zorluklar içermektedir:

- **Hesaplama Karmaşıklığı:** AI tabanlı Ansatz optimizasyonu, özellikle özdevinimli inşa süreçleriyle birleştiğinde, klasik hesaplama kaynakları açısından maliyetli olabilir.
- **Veri Temsili:** Kuantum devrelerini, problemleri ve performans metriklerini AI'nın etkili bir şekilde işleyebileceği formatlarda temsil etmek, özellikle özdevinimli adımları yakalamak için kritik bir araştırma alanıdır.
- **Ölçeklenebilirlik:** Bu yaklaşımın daha büyük kübit sayılarına ve daha karmaşık problemlere nasıl ölçekleneceği belirsizdir.
- **Entegrasyon ve Altyapı:** Kuantum simülatörleri/donanımları, AI/ML modülleri ve kapsamlı kayıt sistemlerini sorunsuz bir şekilde entegre etmek önemli bir mühendislik çabası gerektirir.
- **Teorik Anlayış:** AI tarafından keşfedilen Ansatz'ların ve özdevinimli inşa stratejilerinin neden ve nasıl çalıştığına dair teorik bir anlayış geliştirmek önemlidir.

2022'de önerdiğim, özdevinimli ve evrişimli özelliklere sahip AI ile makine öğrenimini, kapsamlı bir kayıt sistemi ve geçmiş başarıları hatırlama yeteneğiyle birleştiren akıllı Ansatz tasarımı paradigması, VQA'ların ve genel olarak kuantum hesaplamanın karşılaştığı temel zorluklardan biri olan Ansatz hatasını

ele almak için umut verici ve kapsamlı bir yol haritası sunmaktadır. Bu yaklaşım, insan uzmanlığını AI'nın örüntü tanıma, sıralı karar verme ve optimizasyon yetenekleriyle birleştirerek, daha doğru, verimli ve otomatikleştirilmiş kuantum algoritmalarının önünü açabilir. Uygulamadaki zorluklara rağmen, bu disiplinlerarası vizyon, kuantum avantajına ulaşma yolunda önemli bir araştırma ve geliştirme yönünü temsil etmekte ve önümüzdeki yıllarda heyecan verici gelişmelere yol açması beklenmektedir.

IV. Farklı Çalışmalardan Çıkarımlar

- Parabolik denklemlerin çözümlerinin analizi, kuantum sistemlerinin dinamiklerini modellemede veya klasik optimizasyon algoritmalarının (VQA'ların bir parçası) davranışını anlamada dolaylı bir metodolojik ilham sunabilir [257].
- Farklı uzay-zaman geometrilerinde fermiyonların incelenmesi, topolojik kuantum hesaplama ve hata toleranslı kübitler için temel fiziksel sistemler hakkında bilgi sağlayabilir; bu da Künneth teoremi ile analiz edilebilecek topolojik Ansatz'lar için zemin oluşturabilir [258].
- Sabit nokta teoremleri, özellikle Prešić tipi sonuçlar, iteratif algoritmaların yakınsamasını analiz etmek için kullanılır. Bu, akıllı Ansatz'ların parametrelerini optimize eden klasik döngülerin veya AI'nın öğrenme süreçlerinin yakınsama analizinde matematiksel bir araç olarak potansiyel taşıyabilir. (Ayrıca yazarın [278] referansı ile doğrudan bağlantılı) [259].
- Manyetik sistemlerdeki ortogonal olmayan yapıların anlaşılması, spintronik tabanlı kübitler veya manyetik malzemeler kullanan kuantum cihazları için fiziksel arka plan sunar. Bu tür sistemlerdeki kuantum durumlarını modellemek için özel Ansatz'lar gerekebilir [262].
- Manyetodielektrik etkiler gösteren malzemeler, yeni tip kübitlerin veya kuantum sensörlerin geliştirilmesinde potansiyel taşıyabilir. Bu malzemelerin kuantum özelliklerini modellemek, akıllı Ansatz'ların geliştirilmesini gerektirebilir [263].
- Optoelektronik uygulamalar için hidrojel gibi yeni malzemelerin özellikleri, kuantum bilgi işleme için potansiyel arayüzler veya altlıklar hakkında bilgi verebilir [264].
- Egzotik parçacıkların (örneğin X(3872)) özelliklerinin QCD toplam kuralları gibi teorik yöntemlerle incelenmesi, temel etkileşimlerin anlaşılmasına katkıda bulunur. Kuantum algoritmaları ve akıllı Ansatz'lar, bu tür karmaşık kuantum sistemlerini simüle etmek için potansiyel araçlardır [265].
- Manyetik rezonans ve mikrodalga teknikleri, kübit manipülasyonu ve okunması için temel teknolojilerdir. Bu tekniklerin güvenlik uygulamaları, kuantum teknolojilerinin daha geniş etkilerini gösterir. Ansatz'ların fiziksel uygulanabilirliği bu tekniklere bağlıdır [266].

- Malzemelerin ( rneėin kalkopiritler) elektronik ve optik  zelliklerinin hesaplamalı y ntemlerle incelenmesi, kuantum cihazları i in yeni malzeme keřfine yol a abilir. Bu t r sistemlerin sim lasyonu i in etkili Ansatz'lar  nemlidir [267].
- Planar Hall etkisi sens rleri, manyetik alanları hassas bir řekilde  l mek i in kullanılır ve kuantum sistemlerinin karakterizasyonunda veya k bit okumalarında dolaylı olarak rol oynayabilir [268].
- Karbon nanot pler ve fullerenler gibi nanoyapıların  zellikleri, molek ler k bitler veya kuantum noktaları i in temel oluřturabilir. Bu sistemlerin kararlılıėı, kuantum cihazlarının  mr  i in  nemlidir [270].
- Katalitik verimlilik gibi y zey bilimi  alıřmaları, kuantum sim lasyonlarının  nemli bir uygulama alanıdır ve bu t r sistemleri modellemek i in verimli Ansatz'lar gerektirir [272].
- Nadir toprak elementi katkılı camlar, fotonik kuantum teknolojileri veya kuantum bellekler i in potansiyel malzemelerdir. Bu malzemelerin kuantum etkileřimlerini modellemek i in Ansatz'lar kullanılabilir [273].
- Bu referanslar, spesifik tasarımlar veya kodlama yapıları (isimlerinden anlařıldıėı kadarıyla)  nermektedir. Eėer bu "layout" veya "kod"lar, kuantum devrelerinin d zenlenmesi, k bit baėlantıları veya hata d zeltme kodlarının bir par ası olarak AI tabanlı Ansatz tasarımına entegre edilebilirse, doėrudan bir baėlantı kurulabilir [290-292, 304].
- Alan teorilerindeki instanton    mleri gibi temel teorik fizik  alıřmaları, evrenin kuantum yapısını anlamamıza yardımcı olur ve dolaylı olarak kuantum hesaplamının teorik temellerine katkıda bulunabilir [294].
- Bilim ve sanatın kesiřimi, genellikle yeni perspektifleri teřvik eder. Bu t r bir  alıřma, kuantum kavramlarının daha geniř kitlelere anlatılmasında veya karmařık kuantum yapılarını g rselleřtirmede dolaylı bir ilham kaynaėı olabilir [295, 296, 303].
- Benzer řekilde, kuantum ve sanat arasındaki iliřki, kuantum mekaniėinin soyut kavramlarını somutlařtırmak ve yeni d ř nme bi imleri geliřtirmek i in bir platform sunabilir [297].
- İki boyutlu malzemelerin pratik uygulamaları ( rneėin su arıtma), bu malzemelerin  zelliklerini anlamak ve optimize etmek i in kuantum sim lasyonlarının (ve dolayısıyla akıllı Ansatz'ların) potansiyelini g sterir [298].
- Eėitim ve kariyer planlamasındaki yenilik i yaklařımlar, kuantum biliřimi gibi hızla geliřen alanlarda yetenek geliřimini desteklemek i in  nemlidir. Akıllı Ansatz tasarımı gibi karmařık konuları  ėrenmek i in yeni pedagojik ara lar gerekebilir [299].

Open Science Articles (OSAs)

- Erken dönem teorik fizik çalışmaları, kuantum alan teorileri ve matematiksel fizik konularında derin bir altyapı sağlar. Bu altyapı, daha sonraki kuantum hesaplama ve akıllı Ansatz tasarımı gibi karmaşık ve disiplinlerarası konulara yönelmesinde temel oluşturur. Künneth teoremi gibi topolojik araçların ve evrişimli yapıların anlaşılması bu tür bir temel gerektirebilir [111, 119, 120, 300-302].
- Kütleçekimsel dalga gözlemleri ve kuantum bilgisayar teknolojileri gibi iki ileri teknoloji alanı arasındaki potansiyel sinerjilerin araştırılması, her iki alanda da yeni metodolojilere ve algoritmik yaklaşımlara (örneğin, veri analizinde veya sinyal işlemede akıllı Ansatz'ların kullanımı) yol açabilir. Bu, özellikle AI ve ML'nin büyük veri setlerini işlemedeki rolüyle ilgilidir [305, 306].

Temel Kuantum Hesaplama Zorlukları ve Hata Yönetimi:

- Önerdiğimiz akıllı Ansatzların hedeflediği temel sorunlar olan doğruluk, gürültü ve ölçeklenebilirlik sorunları, özellikle NISQ dönemi için stratejiler bağlamında ele alınmıştır [274].
- Kuantum Hata Düzeltme Kodları (QECC) ve bunların ölçeklenebilir kuantum hesaplama üzerindeki etkisi, akıllı Ansatz'ların hata azaltma hedefleri için temel bir çerçeve sunar [275]. Akıllı Ansatz'lar, QECC'lerin verimliliğini artıracak şekilde tasarlanabilir veya QECC'lerle sinerji içinde çalışabilir.
- Nanoteknolojinin ikinci kuantum devrimindeki rolü ve Majorana fermiyonlarından kuantum cihazlarına geçiş, fiziksel kubitlerin ve dolayısıyla Ansatz'ların uygulanacağı donanım zeminini oluşturur [119, 289]. Gelişmiş Ansatz'lar, bu yeni malzeme ve cihaz platformlarından yararlanabilir.

Topoloji, Geometri ve Matematiksel Temeller (Künneth Teoremi Bağlantısı):

- Kuantum geometrisi, topolojik fazlar ve yeni matematiksel yapılar üzerine yapılan çalışmalar [279], Künneth teoreminin ötesinde, Ansatz'ların topolojik özelliklerini ve dolayısıyla sağlamlıklarını anlamak ve tasarlamak için daha derin matematiksel araçlar sunabilir.
- Katmanlı yapılarda Weyl ve Majorana fermiyonlarının incelenmesi [277], topolojik olarak korunan kubitler ve dolayısıyla hata toleranslı Ansatz'lar için potansiyel fiziksel sistemler sunar.
- Düğüm çizgili (nodal-line) yarı metallerin kuantum bilgide geometrik avantajlar sunması [281] ve Weyl yarı metallerindeki egzotik elektronik durumlar ve topolojik fazlar [282], hataya dayanıklı Ansatz tasarımlarına ilham verebilecek topolojik malzeme platformlarıdır. Bu sistemlerin homolojik özellikleri Künneth benzeri araçlarla incelenebilir.

Open Science Articles (OSAs)

- Diskinasyonların kuadrupollerinin geometrik ve topolojik y nleri  zerine yapılan  alıřmalar [260], kuantum sistemlerindeki topolojik kusurların ve bunların potansiyel olarak kodlama veya hesaplama i in nasıl kullanılabileceęinin anlařılmasına katkıda bulunabilir, bu da Ansatz tasarımına yansıyabilir.

Kuantum Sim lasyonu ve Uygulamalar:

- Kuantum sim lasyonu, VQA'lar ve dolayısıyla akıllı Ansatz'lar i in  nemli bir uygulama alanıdır; insan tıbbındaki model tahminleriyle karřılařtırılması [261], bu algoritmaların pratik deęerini ve doęruluęunun  nemini vurgular.
- Hilbert uzayları aracılıęıyla kuantum mekanięini anlamak ve kuantum hesaplamadaki uygulamaları [280], Ansatz'ların temsil ettięi durum uzayının temelini oluřturur.

 zdevinimli/Evriřimli Yapılar ve AI Entegrasyonu i in Dolaylı Baęlantılar:

- Belirli matematiksel yapıların ( rneęin, "Keęeci Sayıları"nın Preřic-tipi sabit nokta iterasyonlarına uygulanması [278] veya "Keęeci  ember Fraktalı"nın  l eklenebilir karmařıklıęı [285]) analizi, eęer bu yapılar Ansatz'ların  zdevinimli veya evriřimli inřasında ya da AI'nın  ęrenme s re lerinde desen olarak kullanılabiliyorsa, dolaylı bir ilham kaynaęı olabilir. Bu, AI'nın yeni, etkili  r nt ler keřfetmesine yardımcı olabilir.
- Yazılım ara ları ( rneęin, SciencePlots [269]), geliřtirilen akıllı Ansatz'ların performansını ve  zelliklerini g rselleřtirmek ve analiz etmek i in pratik bir ihtiya tır.

Optimizasyon ve Toleranslar:

- Tel erozyon parametrelerinin toleranslar  zerindeki etkilerinin optimizasyonu gibi klasik optimizasyon problemleri [271], kuantum optimizasyon algoritmalarının ve dolayısıyla akıllı Ansatz'ların potansiyel olarak  zebileceęi problem t rlerine bir  rnek teřkil edebilir ve bu algoritmaların tasarımına ilham verebilir.

V. Sonuç ve Gelecek Perspektifi: Künneth Teoremi, Optimizasyon Algoritmaları ve Kuantum Bilgisayarlar Arasındaki Bağlar

Kuantum hesaplama, bilim ve teknolojiye bir devrim vaat ederken, bu devrimin temel taşları farklı disiplinlerin kesişiminde döşenmektedir. Soyut matematikten teorik fiziğe ve uygulamalı bilgisayar bilimlerine uzanan bu yelpazede, Künneth teoremi gibi topolojik araçlar, kuantum hata düzeltme kodlarının (QECC) anlaşılmasında; optimizasyon algoritmaları ise kuantum bilgisayarların potansiyel uygulamalarının merkezinde yer almaktadır. Bu yorum, bu üç alan – Künneth teoremi, optimizasyon algoritmaları ve kuantum bilgisayarlar – arasındaki mevcut ve gelecekteki olası bağları değerlendirerek, kuantum çağının getireceği yeniliklere dair bir perspektif sunmayı amaçlamaktadır.

Mevcut Durum: Künneth Teoremi ve Kuantum Hata Düzeltmenin Temelleri

Kuantum bilgisayarların pratik uygulamalarının önündeki en büyük engellerden biri, kübitlerin çevresel gürültüye karşı hassasiyeti ve bunun sonucunda ortaya çıkan dekoheranstır. Topolojik kuantum hata düzeltme kodları (TQECC), bu soruna zarif bir çözüm sunar. Bilgiyi, sistemin yerel bozulmalara karşı doğal olarak dirençli olan global topolojik özelliklerinde kodlarlar. Alexei Kitaev'in öncülüğünü yaptığı torik kod, bu yaklaşımın en bilinen örneğidir.

Künneth teoremi, cebirsel topolojinin bir aracı olarak, bir çarpım uzayının homoloji (veya kohomoloji) gruplarını, faktör uzaylarının homoloji grupları cinsinden ifade eder. Örneğin, 2-boyutlu bir torus (T^2), iki çemberin (S^1) kartezyen çarpımı ($T^2 = S^1 \times S^1$) olarak düşünülebilir. Künneth formülü, T^2 'nin homoloji gruplarını S^1 'in homoloji gruplarından türetmemizi sağlar. Torik kod bağlamında, bu homoloji grupları, kodlanabilen mantıksal kübit sayısını ve bu kübitler üzerinde işlem yapan mantıksal operatörlerin (örneğin, daraltılamayan döngüler boyunca uzanan X ve Z operatörleri) yapısını doğrudan belirler. $H_1(T^2)$ 'nin rankının 2 olması, torik kodda iki mantıksal kübitin kodlanabileceği anlamına gelir.

Dolayısıyla, Künneth teoremi, TQECC'lerin temel özelliklerini anlamak, yeni kodlar tasarlamak ve özellikle daha yüksek boyutlu veya daha karmaşık topolojilere sahip sistemlerde mantıksal kübitlerin ve operatörlerin davranışını tahmin etmek için güçlü bir matematiksel çerçeve sunar. Bu, hataya dayanıklı kuantum hesaplamanın inşası için kritik öneme sahiptir.

Optimizasyon Algoritmaları: Kuantumun Potansiyel Etki Alanı

Optimizasyon, finanstan lojistiğe, malzeme biliminden ilaç keşfine kadar sayısız alanda karşılaşılan temel bir problemdir. Klasik bilgisayarlar birçok optimizasyon problemini çözebilse de problem boyutu ve karmaşıklığı arttıkça yetersiz kalmaktadırlar (NP-zor problemler). Kuantum bilgisayarlar, Kuantum Yaklaşık Optimizasyon Algoritması (QAOA) ve Varyasyonel Kuantum Özçözücü (VQE) gibi algoritmalar aracılığıyla bu zorlu optimizasyon problemlerinde potansiyel bir hızlanma vaat etmektedir.

Bu kuantum optimizasyon algoritmaları, doğaları gereği, hataya duyarlı kubitler üzerinde çalışır. Algoritmanın karmaşıklığı ve gereken kubit sayısı arttıkça, dekoheransın ve diğer hataların birikimli etkisi, hesaplamanın doğruluğunu ciddi şekilde tehlikeye atar. İşte bu noktada, Künneth teoreminin dolaylı ama hayati bir rolü ortaya çıkar: Sağlam TQEC'ler (anlaşılmasına Künneth teoreminin katkıda bulunduğu), bu kuantum optimizasyon algoritmalarının çalışabileceği daha güvenilir bir kuantum donanım platformunun geliştirilmesine olanak tanır. Güvenilir bir kuantum bilgisayar olmadan, bu optimizasyon algoritmalarının teorik potansiyeli pratiğe dökülemez.

Gelecek Perspektifleri ve Bağlantıların Derinleşmesi

- Gelişmiş Topolojik Kodlar ve Künneth Teoremi:** Gelecekte, daha yüksek kod mesafelerine, daha iyi hata eşiklerine veya daha verimli kodlama şemalarına sahip yeni TQEC aileleri araştırılacaktır. Künneth teoremi, özellikle ürün kodları (product codes) veya daha karmaşık manifoldlar üzerine kurulu kodların (örneğin, hiperbolik yüzeyler veya 3-manifoldlar) homolojik özelliklerini analiz etmede ve bu kodların potansiyelini değerlendirmede kilit rol oynamaya devam edecektir. Belki de Künneth benzeri formülasyonlar, farklı topolojik fazların birleşiminden doğan yeni kodlama stratejileri için ilham kaynağı olabilir.
- Topolojiden Esinlenen Optimizasyon Stratejileri:** Doğrudan bir bağlantı daha spekülâtif olsa da optimizasyon problemlerinin çözüm uzaylarının topolojik özellikleri, yeni kuantum optimizasyon algoritmalarının tasarımına ilham verebilir. Eğer bir optimizasyon probleminin arama uzayı belirli bir topolojik yapıya sahipse (örneğin, belirli sayıda "delik" veya "bağlantı" içeriyorsa), bu bilgi, arama sürecini daha verimli yönlendirmek için kullanılabilir. Künneth teoremi, karmaşık arama uzaylarının topolojisini, daha basit bileşenlerin topolojilerinden yola çıkarak anlama potansiyeli sunabilir. Bu,

özellikle "topolojik veri analizi"nin kuantum algoritmalarla entegrasyonu gibi alanlarda yeni ufuklar açabilir.

3. **Donanım ve Algoritma Eş-Tasarımı:** Künneth teoremi ve genel olarak cebirsel topoloji, belirli TQEC türleri için optimize edilmiş kuantum donanım mimarilerinin tasarlanmasına yardımcı olabilir. Örneğin, belirli bir homoloji grubuna sahip bir yüzeyde tanımlanan bir kod, o yüzeyin fiziksel olarak gerçekleştirilmesine daha uygun bir kübit düzenlemesi veya bağlantı mimarisi gerektirebilir. Bu, donanım seviyesinde hata toleransını artırırken, üzerinde çalışacak optimizasyon algoritmalarının performansını da iyileştirebilir.
4. **Kuantum Makine Öğrenmesi ve Optimizasyon:** Kuantum makine öğrenmesi (QML) algoritmaları, genellikle optimizasyon alt rutinlerine dayanır. TQEC'ler tarafından sağlanan gelişmiş hata düzeltme, daha karmaşık ve daha derin QML modellerinin eğitilmesini mümkün kılacaktır. Künneth teoreminin TQEC anlayışımıza katkısı, dolaylı olarak QML'nin ve dolayısıyla optimizasyon yeteneklerinin ilerlemesine de hizmet edecektir.
5. **Disiplinlerarası Sinerji ve Soyutlamanın Gücü:** Künneth teoremi gibi soyut matematiksel kavramların, kuantum bilgi işleme ve optimizasyon gibi görünüşte uzak alanlarda pratik uygulamalar bulması, temel bilimin öngörülemez gücünü göstermektedir. Gelecekte, matematikçiler, fizikçiler ve bilgisayar bilimcileri arasındaki işbirliğinin artmasıyla, bu tür soyut araçların daha da yenilikçi şekillerde kullanılması beklenmektedir. Belki de optimizasyon problemlerinin kendileri, belirli homolojik yapılarla eşleştirilerek yeni çözüm yaklaşımları geliştirilebilir.
6. Özdevinimli, evrişimli, makine öğrenimli, yapay zekâ entegrasyonlu bir yapı gelecekte çok şeyleri başarma imkânı olacaktır.

Sonuç

Künneth teoremi, kuantum hata düzeltme kodlarının, özellikle de topolojik kodların teorik temelini güçlendiren önemli bir matematiksel araçtır. Bu sağlam hata düzeltme yeteneği, kuantum bilgisayarların güvenilirliğini artırarak, karmaşık optimizasyon problemlerini çözme potansiyeline sahip kuantum algoritmalarının pratik olarak uygulanabilir hale gelmesinin önünü açar. Gelecekte, bu üç alan arasındaki

Open Science Articles (OSAs)

baęların daha da derinleřmesi beklenmektedir. Topolojinin rehberlięinde daha geliřmiř kuantum kodları tasarlanırken, optimizasyon problemleri ve kuantum algoritmaları da topolojik perspektiflerden yeni anlayıřlar kazanabilir. Bu sinerji, kuantum hesaplamanın geręek d nya problemlerine anlamlı  z mler sunma yolculuęunda kritik bir itici g  olmaya devam edecektir. Soyut matematięin, somut teknolojik devrimlere nasıl zemin hazırlayabileceęinin  arpıcı bir  rneęi olarak, K nneth teoremi ve onun kuantum d nyasındaki yankıları, gelecekteki arařtırmalar iin ilham verici bir alan sunmaktadır.

Open Science Articles (OSAs)

Not: The references provided here correspond to the first part of a prior study and are therefore not numbered or ordered based on their appearance in this paper. Additional citations introduced after the original submission are also omitted from the main reference list for consistency [1–110, 112–118, 121–217], [250–256].

VI. Kaynakça/References

1. Xu, S.-Y., Belopolski, I., Alidoust, N., et al. (2015). Discovery of a Weyl fermion semimetal and topological Fermi arcs. *Science*, 349(6248), 613–617. <https://doi.org/10.1126/science.aaa9297>
2. Hasan, M. Z., & Kane, C. L. (2010). Colloquium: Topological insulators. *Reviews of Modern Physics*, 82(3), 3045. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.82.3045>
3. Erhard, A., Wallman, J. J., Postler, L., et al. (2019). Characterizing large-scale quantum computers via cycle benchmarking. *Nature Communications*, 10(5347). <https://doi.org/10.1038/s41467-019-13068-7>
4. Lian, B., Sun, X.-Q., et al. (2018). Topological quantum computation based on chiral Majorana fermions. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(43), 10938–10942. <https://doi.org/10.1073/pnas.1810003115>
5. Motome, Y., & Nasu, J. (2019). Hunting Majorana fermions in Kitaev magnets. *Journal of the Physical Society of Japan*, 89(1), 012002. [arXiv:1909.02234v2] <https://doi.org/10.7566/JPSJ.89.012002>
6. Osterhage, W. W. (2020). Quantum computers. In *Mathematical Theory of Advanced Computing* (pp. 103–107). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-60359-8_7
7. Dirac, P. A. M. (1928). The quantum theory of the electron. *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 117(778), 610–624. <https://doi.org/10.1098/rspa.1928.0023>
8. Ciudad, D. (2015). Massless yet real. *Nature Materials*, 14(863). <https://doi.org/10.1038/nmat4411>
9. Weyl, H. (1929). Elektron und Gravitation. I. *Zeitschrift für Physik*, 56(5–6), 330–352. <https://doi.org/10.1007/BF01339504>
10. Majorana, E. (1937). Teoria simmetrica dell'elettrone e del positrone. *Il Nuovo Cimento*, 14(4), 171–184. <https://doi.org/10.1007/BF02961314>
11. Herring, C. (1937). Accidental degeneracy in the energy bands of crystals. *Physical Review*, 52(4), 365–373. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.52.365>
12. Xu, S.-Y., Alidoust, N., Chang, G., et al. (2017). Discovery of Lorentz-violating type II Weyl fermions in LaAlGe. *Science Advances*, 3(6), e1603266. <https://doi.org/10.1126/sciadv.1603266>
13. Huang, S.-M., Xu, S.-Y., Belopolski, I., et al. (2015). A Weyl fermion semimetal with surface Fermi arcs in the transition metal mononitride TaAs class. *Nature Communications*, 6(7373). <https://doi.org/10.1038/ncomms8373>
14. Lu, L., Wang, Z., Ye, D., et al. (2015). Experimental observation of Weyl points. *Science*, 349(6248), 622–624. <https://doi.org/10.1126/science.aaa9273>
15. Lv, B. Q., Weng, H. M., et al. (2015). Experimental discovery of Weyl semimetal TaAs. *Physical Review X*, 5(3), 031013. <https://doi.org/10.1103/PhysRevX.5.031013>

16. Suzuki, Y. (2019). The Super-Kamiokande experiment. The European Physical Journal C, 79(4), 298. <https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-6796-2>
17. Wang, J., Lian, B., & Zhang, S.-C. (2015). Quantum anomalous Hall effect in magnetic topological insulators. Physica Scripta, 2015(T164), 014003. <https://doi.org/10.1088/0031-8949/2015/T164/014003>
18. Chang, C.-Z., et al. (2013). Experimental observation of the quantum anomalous Hall effect in a magnetic topological insulator. Science, 340(6129), 167–170. <https://doi.org/10.1126/science.1234414>
19. Sinitsyn, N. A. (2007). Semiclassical theories of the anomalous Hall effect. Journal of Physics: Condensed Matter, 20(2), 023201. <https://doi.org/10.1088/0953-8984/20/02/023201>
20. Hall, E. H. (1879). On a new action of the magnet on electric currents. American Journal of Mathematics, 2(3), 287–292. <https://doi.org/10.2307/2369245>
21. Hall, E. H. (1881). On the “rotational coefficient” in nickel and cobalt. Philosophical Magazine and Journal of Science, Series 5, 12(74), 157–172. <https://doi.org/10.1080/14786448108627086>
22. Nagaosa, N., Sinova, J., et al. (2010). Anomalous Hall effect. Reviews of Modern Physics, 82(2), 1539. [arXiv:0904.4154v1] <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.82.1539>
23. Moreau, P.-A., Toninelli, E., et al. (2019). Imaging Bell-type nonlocal behavior. Science Advances, 5(7), eaaw2563. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aaw2563>
24. Cross, A. W., Bishop, L. S., et al. (2017). Open quantum assembly language [Preprint]. arXiv:1707.03429. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1707.03429>
25. Bergholm, V., Izaac, J., et al. (2018). PennyLane: Automatic differentiation of hybrid quantum-classical computations [Preprint]. arXiv:1811.04968. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1811.04968>
26. Kitaev, A. Yu. (2001). Unpaired Majorana fermions in quantum wires. Physics-Uspekhi, 44(10S), 131–136. <https://doi.org/10.1070/1063-7869/44/10S/S29>
27. Gül, Ö., Zhang, H., Bommer, J. D. S., et al. (2018). Ballistic Majorana nanowire devices. Nature Nanotechnology, 13(3), 192–197. <https://doi.org/10.1038/s41565-017-0032-8>
28. Yesilyurt, C., Tan, S., Liang, G., et al. (2016). Klein tunneling in Weyl semimetals under the influence of magnetic field. Scientific Reports, 6, 38862. <https://doi.org/10.1038/srep38862>
29. Takane, D., Wang, Z., Souma, S., et al. (2019). Observation of chiral fermions with a large topological charge and associated Fermi-arc surface states in CoSi. Physical Review Letters, 122(7), 076402. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.076402>
30. Tang, P., Zhou, Q., & Zhang, S.-C. (2017). Multiple types of topological fermions in transition metal silicides. Physical Review Letters, 119(20), 206402. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.206402>
31. Stenger, J. P. T., & Mong, R. S. K. (2020). One-dimensional error-correcting code for Majorana qubits. Physical Review A, 101(4), 042338. <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.042338>
32. Devitt, S. J., et al. (2013). Quantum error correction for beginners. Reports on Progress in Physics, 76(7), 076001. [arXiv:0905.2794v4] <https://doi.org/10.1088/0034-4885/76/7/076001>
33. Gottesman, D. (2009). An introduction to quantum error correction and fault-tolerant quantum computation [Preprint]. arXiv:0904.2557. <https://doi.org/10.48550/arXiv.0904.2557>
34. Fukui, K., Tomita, A., & Okamoto, A. (2018). Tracking quantum error correction. Physical Review A, 98(2), 022326. <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.022326>

35. Tzitrin, I., Bourassa, J. E., Menicucci, N. C., & Sabapathy, K. K. (2019). Towards practical qubit computation using approximate error-correcting grid states [Preprint]. arXiv:1910.03673. <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.032315>
36. Song, C., Cui, J., Wang, H., et al. (2019). Quantum computation with universal error mitigation on a superconducting quantum processor. Science Advances, 5(9), eaaw5686. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aaw5686>
37. Preskill, J. (2018). Quantum computing in the NISQ era and beyond [Preprint]. arXiv:1801.00862. <https://doi.org/10.22331/q-2018-08-06-79>
38. Ferracin, S., et al. (2019). Accrediting outputs of noisy intermediate-scale quantum computing devices. New Journal of Physics, 21(11), 113038. <https://doi.org/10.1088/1367-2630/ab4fd6>
39. Emerson, J., Silva, M., Moussa, O., et al. (2008). Science, 317(5846), 1893–1896. <https://doi.org/10.1126/science.1145699>
40. Otrokov, M. M., Klimovskikh, I. I., et al. (2019). Prediction and observation of an antiferromagnetic topological insulator. Nature, 576, 416–422. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1840-9>
41. Kaushal, V., Lekitsch, B., Stahl, A., et al. (2019). Shuttling-based trapped-ion quantum information processing [Preprint]. arXiv:1912.04712. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1912.04712>
42. Shor, P. W. (1994). Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring. In Proceedings of the 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (pp. 124–134). IEEE. [arXiv:quant-ph/9508027] <https://doi.org/10.1109/sfes.1994.365700>
43. Grover, L. K. (1996). A fast quantum mechanical algorithm for database search. In Proceedings of the Twenty-Eighth Annual ACM Symposium on Theory of Computing (pp. 212–219). ACM. <https://doi.org/10.1145/237814.237866>
44. Simon, D. R. (1994). On the power of quantum computation. In Proceedings of the 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (pp. 116–123). IEEE. & Simon, D. R. (1997). SIAM Journal on Computing, 26(5), 1474–1484. <https://doi.org/10.1137/S0097539796298637>
45. Deutsch, D., & Jozsa, R. (1992). Rapid solution of problems by quantum computation. Proceedings of the Royal Society A, 439(1907), 553–558. <https://doi.org/10.1098/rspa.1992.0167>
46. Cerasoli, F. T., Sherbert, K., Ślawińska, J., & Nardelli, M. B. (2020). Quantum computation of silicon electronic band structure. Physical Chemistry Chemical Physics, 22(39), 21816–21822. [arXiv:2006.03807] <https://doi.org/10.1039/D0CP04008H>
47. Hanoyamak, T., & Chehraz, A. (2019). Fundamental structure of Shor's quantum algorithm for factoring integers. Turkish Journal of Mathematics and Computer Science, 11(2), 78–83. <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjmcs/issue/51518/570297>
48. Strubell, E. (2011). An introduction to quantum algorithms. <http://mmrc.amss.cas.cn/tlb/201702/W020170224608150507023.pdf>
49. Rosenberg, D., Lita, A. E., Miller, A. J., & Nam, S. W. (2005). Noise-free high-efficiency photon-number-resolving detectors. Physical Review A, 71(6), 061803(R). [arXiv:quant-ph/0506175] <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.71.061803>
50. Kotsubo, V., Radebaugh, R., Hendershott, P., et al. (2017). Compact 2.2 K cooling system for superconducting nanowire single photon detectors. IEEE Transactions on Applied Superconductivity. <https://doi.org/10.1109/TASC.2017.2657682>

Open Science Articles (OSAs)

51. Singh, A., Li, Q., Liu, S., et al. (2019). Quantum frequency conversion of a quantum dot single-photon source on a nanophotonic chip. *Optica*, 6, 563–569. <https://doi.org/10.1364/OPTICA.6.000563>
52. Nishida, K., Taguchi, K., & Matsumoto, Y. (1979). InGaAsP heterostructure avalanche photodiodes with high avalanche gain. *Applied Physics Letters*, 35(7), 251. <https://doi.org/10.1063/1.91089>
53. Kim, S., & Marino, A. M. (2019). Atomic resonant single-mode squeezed light from four-wave mixing through feedforward. *Optics Letters*, 44(18), 4630–4633. <https://doi.org/10.1364/OL.44.004630>
54. Vaidya, V. D., Morrison, B., Helt, L. G., et al. (2020). Broadband quadrature-squeezed vacuum and nonclassical photon number correlations from a nanophotonic device. *Science Advances*, 6(39), aba9186. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aba9186>
55. Caves, C. M. (1980). Quantum-mechanical radiation-pressure fluctuations in an interferometer. *Physical Review Letters*, 45(2), 75–79. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.45.75>
56. Shor, P. W. (1996). Fault-tolerant quantum computation. In *Proceedings of the 37th Annual Symposium on Foundations of Computer Science* (pp. 56–65). IEEE Computer Society. arXiv:quant-ph/9605011. <https://doi.org/10.48550/arXiv.quant-ph/9605011>
57. Franz, M. (2013). Majorana's wires. *Nature Nanotechnology*, 8(3), 149–152. [arXiv:1302.3641v2] <https://doi.org/10.1038/nnano.2013.33>
58. Nayak, C., Simon, S. H., Stern, A., et al. (2008). Non-Abelian anyons and topological quantum computation. *Reviews of Modern Physics*, 80(3), 1083–1159. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.80.1083>
59. Stern, A. (2010). Non-Abelian states of matter. *Nature*, 464(7286), 187–193. <https://doi.org/10.1038/nature08915>
60. Nakamura, J., Liang, S., Gardner, G. C., et al. (2020). Direct observation of anyonic braiding statistics. *Nature Physics*, 16(9), 931–936. [arXiv:2006.14115v1] <https://doi.org/10.1038/s41567-020-1019-1>
61. Wilczek, F. (Ed.). (1990). *Fractional statistics and anyon superconductivity*. World Scientific. ISBN 978-9810200497. <https://doi.org/10.1142/0961>
62. Venema, L., Verberck, B., Georgescu, I., et al. (2016). The quasiparticle zoo. *Nature Physics*, 12(12), 1085–1089. <https://doi.org/10.1038/nphys3977>
63. Willett, R. L., Nayak, C., Shtengel, K., et al. (2013). Magnetic-field-tuned Aharonov-Bohm oscillations and evidence for non-Abelian anyons at $\nu = 5/2$. *Physical Review Letters*, 111(18), 186401. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.111.186401>
64. Bartolomei, H., et al. (2020). Fractional statistics in anyon collisions. *Science*, 368(6487), 173–177. [arXiv:2006.13157v1] <https://doi.org/10.1126/science.aaz5601>
65. Deutsch, D. (1985). Quantum theory, the Church-Turing principle and the universal quantum computer. *Proceedings of the Royal Society A*, 400(1818), 97–117. <https://doi.org/10.1098/rspa.1985.0070>
66. Loceff, M. (2015). *A course in quantum computing for the community college* (Vol. 1, No. 18, p. 362). http://lapastillaroja.net/wp-content/uploads/2016/09/Intro_to_QC_Vol_1_Loceff.pdf
67. Arora, S., & Barak, B. (2009). *Computational complexity: A modern approach*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511804090>

Open Science Articles (OSAs)

68. Koiran, P., Nesme, V., & Portier, N. (2005). A quantum lower bound for the query complexity of Simon's problem. In *Automata, Languages and Programming* (pp. 1287–1298). Springer. https://doi.org/10.1007/11523468_104
69. Lerner, I. V., Altshuler, B. L., & Gefen, Y. (Eds.). (2004). *Fundamental problems of mesoscopic physics: Interactions and decoherence* (NATO Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry; Vol. 154). Springer. <https://doi.org/10.1007/1-4020-2193-3>
70. Taniguchi, N. (1974). On the basic concept of nano-technology. In *Proceedings of the International Conference on Production Engineering* (Tokyo, Part II). Japan Society of Precision Engineering.
71. Mantina, M., Chamberlin, A. C., Valero, R., et al. (2009). Consistent van der Waals radii for the whole main group. *Journal of Physical Chemistry A*, 113(19), 5806–5812. <https://doi.org/10.1021/jp8111556>
72. Iijima, S. (1991). Helical microtubules of graphitic carbon. *Nature*, 354(6348), 56–58. <https://doi.org/10.1038/354056a0>
73. Lin, J., He, C., Zhang, L., & Zhang, S. (2009). Sensitive amperometric immunosensor for α -fetoprotein based on carbon nanotube/gold nanoparticle doped chitosan film. *Analytical Biochemistry*, 384(1), 130–135. <https://doi.org/10.1016/j.ab.2008.09.033>
74. Josephson, B. D. (1962). Possible new effects in superconductive tunnelling. *Physics Letters*, 1(7), 251–253. [https://doi.org/10.1016/0031-9163\(62\)91369-0](https://doi.org/10.1016/0031-9163(62)91369-0)
75. Mineev, Z. K., Leghtas, Z., Mundhada, S. O., et al. (2021). Energy-participation quantization of Josephson circuits. *npj Quantum Information*, 7(1), 131. <https://doi.org/10.1038/s41534-021-00461-8>
76. Shnirman, A., Schoen, G., & Hermon, Z. (1997). Quantum manipulations of small Josephson junctions. *Physical Review Letters*, 79(13), 2371–2374. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.79.2371>
77. Pekker, D., Hou, C.-Y., Manucharyan, V. E., & Demler, E. (2013). Proposal for coherent coupling of Majorana zero modes and superconducting qubits using the 4π Josephson effect. *Physical Review Letters*, 111(10), 107007. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.111.107007>
78. Boehm, H. P. (1997). The first observation of carbon nanotubes. *Carbon*, 35(4), 581–584. [https://doi.org/10.1016/S0008-6223\(97\)83730-X](https://doi.org/10.1016/S0008-6223(97)83730-X)
79. Iijima, S., & Ichihashi, T. (1993). Single-shell carbon nanotubes of 1-nm diameter. *Nature*, 363(6430), 603–605. <https://doi.org/10.1038/363603a0>
80. Bethune, D. S., Kiang, C. H., De Vries, M. S., et al. (1993). Cobalt-catalysed growth of carbon nanotubes with single-atomic-layer walls. *Nature*, 363(6430), 605–607. <https://doi.org/10.1038/363605a0>
81. Abdullayeva, S. H., Huseynov, A. B., Musayeva, N. N., et al. (2016). Synthesis of carbon nanotubes using Azerbaijan's oil. *Advances in Materials Physics and Chemistry*, 6(5), 105–112. <https://doi.org/10.4236/ampc.2016.65011>
82. Hutchison, J. L., Kiselev, N. A., Krinichnaya, E. P., et al. (2001). Double-walled carbon nanotubes fabricated by a hydrogen arc discharge method. *Carbon*, 39(5), 761–770. [https://doi.org/10.1016/S0008-6223\(00\)00187-1](https://doi.org/10.1016/S0008-6223(00)00187-1)

83. Shi, Z., Lian, Y., Liao, F. H., et al. (2000). Large scale synthesis of single-wall carbon nanotubes by arc-discharge method. *Journal of Physics and Chemistry of Solids*, 61(7), 1031–1036. [https://doi.org/10.1016/S0022-3697\(99\)00358-3](https://doi.org/10.1016/S0022-3697(99)00358-3)
84. Sugai, T., Yoshida, H., Shimada, T., et al. (2003). New synthesis of high-quality double-walled carbon nanotubes by high-temperature pulsed arc discharge. *Nano Letters*, 3(6), 769–773. <https://doi.org/10.1021/nl034183>
85. Vander Wal, R. L., Berger, G. M., & Ticich, T. M. (2003). Carbon nanotube synthesis in a flame using laser ablation for in situ catalyst generation. *Applied Physics A*, 77(7), 885–889. <https://doi.org/10.1007/s00339-003-2196-3>
86. Chen, C., Chen, W., & Zhang, Y. (2005). Synthesis of carbon nano-tubes by pulsed laser ablation at normal pressure in metal nano-sol. *Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures*, 28(1–2), 121–127. <https://doi.org/10.1016/j.physe.2005.02.006>
87. Koziol, K., Boskovic, B. O., & Yahya, N. (2010). Synthesis of carbon nanostructures by CVD method. In *Carbon and oxide nanostructures* (pp. 23–48). Springer. https://doi.org/10.1007/8611_2010_12
88. Meysami, S. S., Dillon, F., Koos, A. A., & Grobert, N. (2013). Aerosol-assisted chemical vapour deposition synthesis of multi-wall carbon nanotubes: I. Mapping the reactor. *Carbon*, 58, 151–158. <https://doi.org/10.1016/j.carbon.2013.02.044>
89. Meysami, S. S., Koos, A. A., Dillon, F., & Grobert, N. (2013). Aerosol-assisted chemical vapour deposition synthesis of multi-wall carbon nanotubes: II. An analytical study. *Carbon*, 58, 159–169. <https://doi.org/10.1016/j.carbon.2013.02.041>
90. Meysami, S. S., Koos, A. A., Dillon, F., Dutta, M., & Grobert, N. (2015). Aerosol-assisted chemical vapour deposition synthesis of multi-wall carbon nanotubes: III. Towards upscaling. *Carbon*, 88, 148–156. <https://doi.org/10.1016/j.carbon.2015.02.045>
91. Nasibulin, A. G., Shandakov, S. D., Timmermans, M. Y., et al. (2011). Synthesis of single-walled carbon nanotubes by aerosol method. *Inorganic Materials: Applied Research*, 2(6), 589–595. <https://doi.org/10.1134/S2075113311060104>
92. Tian, Y., Nasibulin, A. G., Aitchison, B., et al. (2011). Controlled synthesis of single-walled carbon nanotubes in an aerosol reactor. *The Journal of Physical Chemistry C*, 115(15), 7309–7318. <https://doi.org/10.1021/jp112291f>
93. Sztucki, M., & Narayanan, T. (2007). Development of an ultra-small-angle X-ray scattering instrument for probing the microstructure and the dynamics of soft matter. *Journal of Applied Crystallography*, 40(s1), s459–s462. <https://doi.org/10.1107/S0021889806045833>
94. Narayanan, T., Sztucki, M., Van Vaerenbergh, P., et al. (2018). A multipurpose instrument for time-resolved ultra-small-angle and coherent X-ray scattering. *Journal of Applied Crystallography*, 51(6), 1511–1524. <https://doi.org/10.1107/S1600576718012748>
95. Bardeen, J., Cooper, L. N., & Schrieffer, J. R. (1957). Theory of superconductivity. *Physical Review*, 108(5), 1175–1204. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.108.1175>
96. Tsuei, C. C., & Kirtley, J. R. (2000). Pairing symmetry in cuprate superconductors. *Reviews of Modern Physics*, 72(4), 969–1014. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.72.969>
97. Ma, J., Quitmann, C., Kelley, R., et al. (1995). Temperature dependence of the superconducting gap anisotropy in $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_{8+x}$. *Science*, 267(5199), 862–865. <https://doi.org/10.1126/science.267.5199.862>

Open Science Articles (OSAs)

98. Zyuzin, A., Alidoust, M., & Loss, D. (2016). Josephson junction through a disordered topological insulator with helical magnetization. *Physical Review B*, 93(21), 214502. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.93.214502>
99. Nie, Y., & Coffey, L. (1999). Elastic and inelastic quasiparticle tunneling between anisotropic superconductors. *Physical Review B*, 59(18), 11982–11992. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.59.11982>
100. Wei, J. Y. T., Tsuei, C. C., van Bentum, P. J. M., et al. (1998). Quasiparticle tunneling spectra of the high-Tc mercury cuprates: Implications of the d-wave two-dimensional van Hove scenario. *Physical Review B*, 57(6), 3650–3653. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.57.3650>
101. Wei, J. Y. T., Yeh, N.-C., Garrigus, D. F., & Strasik, M. (1998). Directional tunneling and Andreev reflection on YBa₂Cu₃O_{7-δ} single crystals: Predominance of d-wave pairing symmetry verified with the generalized Blonder, Tinkham, and Klapwijk theory. *Physical Review Letters*, 81(12), 2542. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.81.2542>
102. Sun, Y., Lv, J., Xie, Y., et al. (2019). Route to a superconducting phase above room temperature in electron-doped hydride compounds under high pressure. *Physical Review Letters*, 123(9), 097001. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.097001>
103. Dzero, M., Xia, J., Galitski, V., & Coleman, P. (2016). Topological Kondo insulators. *Annual Review of Condensed Matter Physics*, 7, 249–280. <https://doi.org/10.1146/annurev-conmatphys-031214-014749>
104. Fu, L., & Kane, C. L. (2007). Topological insulators with inversion symmetry. *Physical Review B*, 76(4), 045302. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.76.045302>
105. Lenoir, B., Cassart, M., Michenaud, J.-P., Scherrer, H., & Scherrer, S. (1996). Transport properties of Bi-rich Bi-Sb alloys. *Journal of Physics and Chemistry of Solids*, 57(1), 89–99. [https://doi.org/10.1016/0022-3697\(95\)00148-4](https://doi.org/10.1016/0022-3697(95)00148-4)
106. Lenoir, B., Dauscher, A., Devaux, X., et al. (1996). Bi-Sb alloys: An update. In *Proceedings of the 1996 15th International Conference on Thermoelectrics, ICT '96* (pp. 1–13). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICT.1996.553246>
107. Wyss, K. M., Beckham, J. L., Chen, W., et al. (2021). Converting plastic waste pyrolysis ash into flash graphene. *Carbon*, 174, 430–438. <https://doi.org/10.1016/j.carbon.2020.12.063>
108. Coldea, A. I. (2010). Quantum oscillations probe the normal electronic states of novel superconductors. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 368(1924), 3503–3517. <https://doi.org/10.1098/rsta.2010.0089>
109. Blaha, P., Schwarz, K., Tran, F., et al. (2020). WIEN2k: An APW+lo program for calculating the properties of solids. *The Journal of Chemical Physics*, 152(7), 074101. <https://doi.org/10.1063/1.5143061>
110. Wang, P., Yu, G., Jia, Y., et al. (2021). Landau quantization and highly mobile fermions in an insulator. *Nature*, 589, 220–224. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-03084-9>
111. Keçeci, M. (2011). 2n-dimensional Fujii model instanton-like solutions and coupling constant's role between instantons with higher derivatives. *Turkish Journal of Physics*, 35(2), 173–178. <https://doi.org/10.3906/fiz-1012-66>

Open Science Articles (OSAs)

112. Du, J., Xu, N., Peng, X., et al. (2010). NMR implementation of a molecular hydrogen quantum simulation with adiabatic state preparation. *Physical Review Letters*, 104(3), 030502. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.104.030502>
113. Albash, T., & Lidar, D. A. (2018). Adiabatic quantum computation. *Reviews of Modern Physics*, 90(1), 015002. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.90.015002>
114. Davis, D., Dods, V., Traub, C., & Yang, J. (2017). Geodesics on the regular tetrahedron and the cube. *Discrete Mathematics*, 340(1), 3183–3196. <https://doi.org/10.1016/j.disc.2016.07.004>
115. Fuchs, D. (2021). Billiard trajectories in regular polygons and geodesics on regular polyhedra. *Arnold Mathematical Journal*, 7, 493–517. <https://doi.org/10.1007/s40598-020-00170-8>
116. Athreya, J. S., Aulicino, D., Hooper, W. P., & Randecker, A. (2020). Platonic solids and high genus covers of lattice surfaces. *Experimental Mathematics*, 31(3), 847–877. <https://doi.org/10.1080/10586458.2020.1712564>
117. Zheng, Y.-C., & Brun, T. A. (2012). Geometric manipulation of ensembles of atoms on an atom chip for quantum computation. *Physical Review A*, 86(3), 032323. <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.86.032323>
118. Hasan, M. Z., Hsieh, D., Xia, Y., et al. (2011). A new experimental approach for the exploration of topological quantum phenomena: Topological insulators and superconductors [Preprint]. arXiv:1105.0396. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1105.0396>
119. Keçeci, M. (2020). Discourse on the second quantum revolution and nanotechnology applications in the midst of the COVID-19 pandemic of inequality. *International Journal of Latest Research in Science and Technology*, 9(5), 1–7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7483395> & https://www.mnkjournals.com/journal/ijlrst/Article.php?paper_id=11004
120. Keçeci, M. (2001). Konformal Spinör Alan Teorileri (Yüksek Lisans Tezi). Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Fakültesi, Fizik, Gebze/Kocaeli, Türkiye. (Conformal Spinor Field Theories (Master's Thesis). Gebze Technical University, Faculty of Science, Physics).
121. Kadison, R. V., & Singer, I. M. (1959). Extensions of pure states. *American Journal of Mathematics*, 81(2), 383–400. <https://doi.org/10.2307/2372748>
122. Casazza, P. G., & Tremain, J. C. (2006). The Kadison-Singer problem in mathematics and engineering. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 103(7), 2032–2039. <https://doi.org/10.1073/pnas.0507888103>
123. Anderson, J. (1979). Extensions, restrictions, and representations of states on C-algebras. *Transactions of the American Mathematical Society*, 249, 303–329. <https://doi.org/10.1090/S0002-9947-1979-0525675-1>
124. Marcus, A., Spielman, D. A., & Srivastava, N. (2014). Interlacing families II: Mixed characteristic polynomials and the Kadison-Singer problem [Preprint]. arXiv:1306.3969. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1306.3969>
125. Casazza, P. G., & Tremain, J. C. (2015). Consequences of the Marcus/Spielman/Stivastava solution to the Kadison-Singer problem [Preprint]. arXiv:1407.4768. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1407.4768>
126. Vepsäläinen, A. P., Karamlou, A. H., et al. (2020). Impact of ionizing radiation on superconducting qubit coherence. *Nature*, 584, 551–556. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2619-8>

127. Cardani, L., Valenti, F., et al. (2021). Reducing the impact of radioactivity on quantum circuits in a deep-underground facility. *Nature Communications*, 12(2733). <https://doi.org/10.1038/s41467-021-23032-z>
128. DiVincenzo, D. P. (2000). The physical implementation of quantum computation. *Fortschritte der Physik*, 48(9–11), 771–783. [https://doi.org/10.1002/1521-3978\(200009\)48:9/11%3C771::AID-PROP771%3E3.0.CO;2-E](https://doi.org/10.1002/1521-3978(200009)48:9/11%3C771::AID-PROP771%3E3.0.CO;2-E)
129. Arute, F., Arya, K., Babbush, R., et al. (2019). Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature*, 574, 505–510. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1666-5>
130. Kandala, A., Temme, K., et al. (2019). Error mitigation extends the computational reach of a noisy quantum processor. *Nature*, 567, 491–495. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1040-7>
131. Lutchyn, R. M., Glazman, L. I., & Larkin, A. I. (2006). Kinetics of the superconducting charge qubit in the presence of a quasiparticle. *Physical Review B*, 74(6), 064515; Erratum, 75(22), 229903(E). <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.74.064515>, <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.75.229903>
132. Martinis, J. M., Ansmann, M., & Aumentado, J. (2009). Energy decay in superconducting Josephson-junction qubits from nonequilibrium quasiparticle excitations. *Physical Review Letters*, 103(9), 097002. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.103.097002>
133. Jin, X., Kamal, A., Sears, A. P., et al. (2015). Thermal and residual excited-state population in a 3D transmon qubit. *Physical Review Letters*, 114(24), 240501. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.114.240501>
134. Serniak, K., Hays, M., de Lange, G., et al. (2018). Hot nonequilibrium quasiparticles in transmon qubits. *Physical Review Letters*, 121(15), 157701. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.157701>
135. Aumentado, J., Keller, M. W., Martinis, J. M., & Devoret, M. H. (2004). Nonequilibrium quasiparticles and $2e$ periodicity in single-Cooper-pair transistors. *Physical Review Letters*, 92(6), 066802. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.92.066802>
136. Taupin, M., Khaymovich, I., Meschke, M., et al. (2016). Tunable quasiparticle trapping in Meissner and vortex states of mesoscopic superconductors. *Nature Communications*, 7(10977). <https://doi.org/10.1038/ncomms10977>
137. Serniak, K., Diamond, S., Hays, M., et al. (2019). Direct dispersive monitoring of charge parity in offset-charge-sensitive transmons. *Physical Review Applied*, 12(1), 014052. <https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.12.014052>
138. Córcoles, A. D., Chow, J. M., Gambetta, J. M., et al. (2011). Protecting superconducting qubits from radiation. *Applied Physics Letters*, 99(18), 181906. <https://doi.org/10.1063/1.3658630>
139. Barends, R., Wenner, J., Lenander, M., et al. (2011). Minimizing quasiparticle generation from stray infrared light in superconducting quantum circuits. *Applied Physics Letters*, 99(11), 113507. <https://doi.org/10.1063/1.3638063>
140. Bespalov, A., Houzet, M., Meyer, J. S., & Nazarov, Y. V. (2016). Theoretical model to explain excess of quasiparticles in superconductors. *Physical Review Letters*, 117(11), 117002. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.117002>
141. Dicke, R. H. (1946). The measurement of thermal radiation at microwave frequencies. *Review of Scientific Instruments*, 17, 268–275. <https://doi.org/10.1063/1.1770483>

142. Agnese, R., et al. (2017). Projected sensitivity of the SuperCDMS SNOLAB experiment. *Physical Review D*, 95(8), 082002. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.95.082002>
143. Alduino, C., et al. (2018). First results from CUORE: A search for lepton number violation via $0\nu\beta\beta$ decay of ^{130}Te . *Physical Review Letters*, 120(13), 132501. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.132501>
144. Agostini, M., et al. (2018). Improved limit on neutrinoless double- β decay of ^{76}Ge from GERDA phase II. *Physical Review Letters*, 120(13), 132503. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.132503>
145. Gando, A., et al. (2016). Search for Majorana neutrinos near the inverted mass hierarchy region with KamLAND-Zen. *Physical Review Letters*, 117(8), 082503. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.082503>
146. Aalseth, C. E., et al. (2018). Search for neutrinoless double- β decay in ^{76}Ge with the Majorana demonstrator. *Physical Review Letters*, 120(13), 132502. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.132502>
147. Albert, J. B., et al. (2018). Search for neutrinoless double-beta decay with the upgraded EXO-200 detector. *Physical Review Letters*, 120(7), 072701. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.072701>
148. Erhard, A., Poulsen Nautrup, H., Meth, M., et al. (2021). Entangling logical qubits with lattice surgery. *Nature*, 589, 220–224. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-03079-6>
149. Ghosh, S., Shekhter, A., Jerzembeck, F., et al. (2020). Thermodynamic evidence for a two-component superconducting order parameter in Sr_2RuO_4 . *Nature Physics*, 17, 199–204. [arXiv:2002.06130v2] <https://doi.org/10.1038/s41567-020-1032-4>
150. Stanescu, T. D., Galitski, V., Vaishnav, J. Y., Clark, C. W., & Das Sarma, S. (2009). *Physical Review A*, 79(5), 053639. [arXiv:0901.3921v1] <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.79.053639>
151. Yu, P., Chen, J., Gomanko, M., et al. (2021). Non-Majorana states yield nearly quantized conductance in proximatized nanowires. *Nature Physics*, 17(4), 482–488. <https://doi.org/10.1038/s41567-020-01107-w>
152. Chen, Z.-Y., Zhou, Q., Xue, C., et al. (2018). 64-qubit quantum circuit simulation. *Science Bulletin*, 63(15), 964–971. <https://doi.org/10.1016/j.scib.2018.06.007>
153. Wang, Z., Chen, Z., Wang, S., et al. (2021). A quantum circuit simulator and its applications on Sunway TaihuLight supercomputer. *Scientific Reports*, 11(1), 355. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-79777-y>
154. Zhang, H., & Ding, F. (2013). On the Kronecker products and their applications. *Journal of Applied Mathematics*, 2013, 296185. <https://doi.org/10.1155/2013/296185>
155. Marques, J. F., Varbanov, B. M., Moreira, M. S., et al. (2021). Logical-qubit operations in an error-detecting surface code. *Nature Physics*, 18(1), 80–86. <https://doi.org/10.1038/s41567-021-01423-9>
156. Versluis, R., Poletto, S., Khammassi, N., et al. (2017). Scalable quantum circuit and control for a superconducting surface code. *Physical Review Applied*, 8(3), 034021. <https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.8.034021>

Open Science Articles (OSAs)

157. Fowler, A. G., Mariantoni, M., Martinis, J. M., & Cleland, A. N. (2012). Surface codes: Towards practical large-scale quantum computation. *Physical Review A*, 86(3), 032324. <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.86.032324>
158. Jones, N. C., Meter, R. V., Fowler, A. G., et al. (2012). Layered architecture for quantum computing. *Physical Review X*, 2(3), 031007. <https://doi.org/10.1103/PhysRevX.2.031007>
159. Bravyi, S. B., & Kitaev, A. Y. (1998). Quantum codes on a lattice with boundary [Preprint]. arXiv:quant-ph/9811052. <https://doi.org/10.48550/arXiv.quant-ph/9811052>
160. Harrow, A. W., Hassidim, A., & Lloyd, S. (2009). Quantum algorithm for linear systems of equations. *Physical Review Letters*, 103(15), 150502. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.103.150502>
161. Shor, P. W. (1997). Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. *SIAM Journal on Computing*, 26(5), 1484–1509. <https://doi.org/10.1137/S0097539795293172>
162. Church, A. (1936). An unsolvable problem of elementary number theory. *American Journal of Mathematics*, 58(2), 345–363. <https://doi.org/10.2307/2268571>
163. Turing, A. M. (1937). On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. *Proceedings of the London Mathematical Society*, s2-42(1), 230–265. <https://doi.org/10.1112/plms/s2-42.1.230> (*Proceedings of the London Mathematical Society*, s2-43(1938), 544–546. <https://doi.org/10.1112/plms/s2-43.6.544>)
164. Post, E. L. (1936). Finite combinatory processes—formulation 1. *The Journal of Symbolic Logic*, 1(3), 103–105. <https://doi.org/10.2307/2269031>
165. Hartmanis, J., & Simon, J. (1974). On the power of multiplication in random access machines. In *Proceedings of the 15th Annual Symposium on Switching and Automata Theory* (pp. 13–23). IEEE Computer Society. <https://doi.org/10.1109/SWAT.1974.20>
166. Vergis, A., Steiglitz, K., & Dickinson, B. (1986). The complexity of analog computation. *Mathematics and Computers in Simulation*, 28(2), 91–113. [https://doi.org/10.1016/0378-4754\(86\)90105-9](https://doi.org/10.1016/0378-4754(86)90105-9)
167. Toffoli, T. (1980). Reversible computing. In *International Colloquium on Automata, Languages and Programming* (pp. 632–644). Springer. *Lecture Notes in Computer Science*, Vol. 85. https://doi.org/10.1007/3-540-10003-2_104
168. Fredkin, E., & Toffoli, T. (1982). Conservative logic. *International Journal of Theoretical Physics*, 21(3/4), 219–253. <https://doi.org/10.1007/BF01857727>
169. Dawson, C. M., & Nielsen, M. A. (2006). The Solovay-Kitaev algorithm. *Quantum Information & Computation*, 6(1), 81–95. arXiv:quant-ph/0505030. <https://doi.org/10.48550/arXiv.quant-ph/0505030>
170. Kitaev, A. Y. (1997). Quantum computations: Algorithms and error correction. *Russian Mathematical Surveys*, 52(6), 1191–1249. <https://doi.org/10.1070/RM1997v052n06ABEH002155>
171. Williams, C. P. (2011). Quantum gates. In *Explorations in quantum computing* (pp. 51–122). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-84628-887-6_2
172. Deutsch, D. E. (1989). Quantum computational networks. *Proceedings of the Royal Society A*, 425(1868), 73–90. <https://doi.org/10.1098/rspa.1989.0099>

173. Fowler, A. G., Mariantoni, M., Martinis, J. M., & Cleland, A. N. (2012). Surface codes: Towards practical large-scale quantum computation. *Physical Review A*, 86(3), 032324. <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.86.032324>
174. Fowler, A. G. (2013). Polyestimate: Instantaneous open source surface code analysis [Preprint]. arXiv:1307.0689. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1307.0689>
175. Modi, K. (2009). A theoretical analysis of experimental open quantum dynamics [Preprint]. arXiv:0903.2724. <https://doi.org/10.48550/arXiv.0903.2724>
176. Korotkov, A. N. (2013). Error matrices in quantum process tomography [Preprint]. arXiv:1309.6405. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1309.6405>
177. Baldwin, C. H., Kaley, A., & Deutsch, I. H. (2014). Quantum process tomography of unitary and near-unitary maps. *Physical Review A*, 90(1), 012110. arXiv:1404.2877. <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.90.012110>
178. Kubica, A., Yoshida, B., & Pastawski, F. (2015). Unfolding the color code. *New Journal of Physics*, 17(8), 083026. <https://doi.org/10.1088/1367-2630/17/8/083026>
179. Ghosh, J., Fowler, A. G., & Geller, M. R. (2012). Surface code with decoherence: An analysis of three superconducting architectures. *Physical Review A*, 86(6), 062318. arXiv:1210.5799. <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.86.062318>
180. Bullock, S. S., & Brennen, G. K. (2007). Qudit surface codes and gauge theory with finite cyclic groups. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 40(13), 3481–3505. arXiv:quant-ph/0609070. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/40/13/013>
181. Levin, M. A., & Wen, X.-G. (2005). String-net condensation: A physical mechanism for topological phases. *Physical Review B*, 71(4), 045110. arXiv:cond-mat/0404617. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.71.045110>
182. Wootton, J. R., Lahtinen, V., Doucot, B., & Pachos, J. K. (2011). Engineering complex topological memories from simple Abelian models. *Annals of Physics*, 326(9), 2307–2314. arXiv:0908.0708. <https://doi.org/10.1016/j.aop.2011.05.008>
183. Kitaev, A. Yu. (2003). Fault-tolerant quantum computation by anyons. *Annals of Physics*, 303(1), 2–30. arXiv:quant-ph/9707021. [https://doi.org/10.1016/S0003-4916\(02\)00018-0](https://doi.org/10.1016/S0003-4916(02)00018-0)
184. Aaronson, S., Grier, D., & Schaeffer, L. (2015). The classification of reversible bit operations [Preprint]. arXiv:1504.05155. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1504.05155>
185. Huang, H.-Y. (2022). Learning quantum states from classical shadows. *Nature Reviews Physics*, 4(2), 81–82. <https://doi.org/10.1038/s42254-021-00411-5>
186. Born, M. (1926). Zur Quantenmechanik der Stoßvorgänge. *Zeitschrift für Physik*, 37(12), 863–867. <https://doi.org/10.1007/BF01397477>
187. Kitaev, A. Yu. (1997). Quantum computing: algorithms and error correction. *Russian Math. Surveys* 6. <https://doi.org/10.1070/RM1997v052n06ABEH002155>
188. Kitaev, A. Yu. (1997). Quantum error correction with imperfect gates. In *Quantum Communication, Computing, and Measurement* (pp. 181–188). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-5923-8_19
189. Bombin, H., & Martin-Delgado, M. A. (2006). Topological quantum distillation. *Physical Review Letters*, 97(18), 180501. arXiv:quant-ph/0605138. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.97.180501>

Open Science Articles (OSAs)

190. Freedman, M., & Meyer, D. (2001). Projective plane and planar quantum codes. *Foundations of Computational Mathematics*, 1(3), 325–332. arXiv:quant-ph/9810055.
<https://doi.org/10.1007/s102080010013>
191. Kitaev, A. Yu., & Laumann, C. (2009). Topological phases and quantum computation [Preprint]. arXiv:0904.2771. <https://doi.org/10.48550/arXiv.0904.2771>
192. Nanda, A., Dhochak, K., & Bhattacharjee, S. (2020). Phases and quantum phase transitions in an anisotropic ferromagnetic Kitaev-Heisenberg- Γ magnet. *Physical Review B*, 102(23), 235124. arXiv:2006.10081. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.235124>
193. Gokhale, P., Baker, J. M., Duckering, C., et al. (2019). Asymptotic improvements to quantum circuits via qutrits. In *ISCA '19: Proceedings of the 46th International Symposium on Computer Architecture* (pp. 554–566). ACM. <https://doi.org/10.1145/3307650.3322253>
194. Das, P., Pattison, C. A., Manne, S., et al. (2020). A scalable decoder micro-architecture for fault-tolerant quantum computing [Preprint]. arXiv:2001.06598.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2001.06598>
195. Hu, M. S. (2020). Quasilinear time decoding algorithm for topological codes with high error threshold [Technical Report]. ResearchGate. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13495.96162>
196. Kolmogorov, V. (2009). Blossom V: A new implementation of a minimum cost perfect matching algorithm. *Mathematical Programming Computation*, 1(1), 43–67.
<https://doi.org/10.1007/s12532-009-0002-8>
197. Varsamopoulos, S., Bertels, K., & Almudever, C. G. (2020). Decoding surface code with a distributed neural network-based decoder. *Quantum Machine Intelligence*, 2(3), 1–10.
<https://doi.org/10.1007/s42484-020-00015-9>
198. Ollivier, H., & Tillich, J.-P. (2006). Trellises for stabilizer codes: Definition and uses. *Physical Review A*, 74(3), 032304. <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.74.032304>
199. Feynman, R. P. (1982). Simulating physics with computers. *International Journal of Theoretical Physics*, 21(6–7), 467–488. <https://doi.org/10.1007/BF02650179>
200. <https://docs.quantum.ibm.com/migration-guides/local-simulators>;
https://qiskit.github.io/qiskit-aer/tutorials/6_extended_stabilizer_tutorial.html
201. https://qiskit.github.io/qiskit-aer/stubs/qiskit_aer.StatevectorSimulator.html;
https://qiskit.github.io/qiskit-aer/stubs/qiskit_aer.UnitarySimulator.html
202. https://qiskit.github.io/qiskit-aer/stubs/qiskit_aer.AerSimulator.html;
https://qiskit.github.io/qiskit-aer/tutorials/7_matrix_product_state_method.html
203. https://qiskit.github.io/qiskit-aer/stubs/qiskit_aer.QasmSimulator.html
204. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/quantum/backend-simulators>;
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/quantum/sparse-simulator>
205. <https://learn.microsoft.com/tr-tr/azure/quantum>
206. Low, G. H., Bauman, N. P., Granade, C. E., et al. (2019). Q# and NWChem: Tools for scalable quantum chemistry on quantum computers [Preprint]. arXiv:1904.01131.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.1904.01131>
207. Low, G. H., Munro, W. J. (2015). Optimal Trotterization in universal quantum simulators under faulty control. *Physical Review A*, 91(3), 052327. arXiv:1502.04536.
<https://doi.org/10.1103/PhysRevA.91.052327>

208. Bravyi, S., Suchara, M., & Vargo, A. (2014). Efficient algorithms for maximum likelihood decoding in the surface code. *Physical Review A*, 90(3), 032326. <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.90.032326>
209. Hamming, R. W. (1950). Error detecting and error correcting codes. *Bell System Technical Journal*, 29(2), 147–160. <https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1950.tb00463.x>
210. Lin, S. (1970). An introduction to error-correcting codes. Prentice-Hall. <https://doi.org/10.1109/TIT.1971.1054715>
211. MacWilliams, F. J., & Sloane, N. J. A. (1977). The theory of error-correcting codes. North-Holland. ISBN 978-0444850102
212. Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3), 379–423. <https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x>
213. Fowler, A. G. (2013). Optimal complexity correction of correlated errors in the surface code [Preprint]. arXiv:1310.0863. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1310.0863>
214. Fowler, A. G., Stephens, A. M., & Groszkowski, P. (2013). High-threshold universal quantum computation with the surface code. *Physical Review A*, 80(5), 052312. arXiv:0803.0272. <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.80.052312>
215. Duclos-Cianci, G., & Poulin, D. (2010). Fast decoders for topological quantum codes. *Physical Review Letters*, 104(5), 050504. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.104.050504>
216. Torlai, G., & Melko, R. G. (2017). Neural decoder for topological codes. *Physical Review Letters*, 119(3), 030501. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.030501>
217. Varsamopoulos, S., Criger, B., & Bertels, K. (2018). Decoding small surface codes with feedforward neural networks. *Quantum Science and Technology*, 3(1), 015004. <https://doi.org/10.1088/2058-9565/aa955a>
218. Atiyah, M. F., & Anderson, D. W. (1967). K-theory. W. A. Benjamin. 2nd ed. (1989). ISBN 9780201093940.
219. Bass, H. (1968). Algebraic K-theory. W. A. Benjamin.
220. Atiyah, M., & Segal, G. (2004). Twisted K-theory. *Ukrainian Mathematical Bulletin*, 1(3), 287–330. arXiv:math/0407054. <https://doi.org/10.48550/arXiv.math/0407054>
221. Atiyah, M. F., & Segal, G. (2006). Twisted K-theory and cohomology. *Nankai Tracts in Mathematics*, 11, 5–43. arXiv:math/0510674. <https://doi.org/10.48550/arXiv.math/0510674>
222. Conner, P. E., & Floyd, E. E. (1964). Differentiable periodic maps. Springer. *Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, Band 33*. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-41633-4>
223. Kingma, D. P., & Ba, J. (2015). Adam: A method for stochastic optimization [Preprint]. arXiv:1412.6980. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1412.6980>
224. Reddi, S. J., Kale, S., & Kumar, S. (2018). On the convergence of Adam and beyond [Preprint]. arXiv:1904.09237. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1904.09237>
225. Sutskever, I., Martens, J., Dahl, G., & Hinton, G. (2013). On the importance of initialization and momentum in deep learning. In *Proceedings of the 30th International Conference on Machine Learning* (Vol. 28, pp. 1139–1147). JMLR. <https://proceedings.mlr.press/v28/sutskever13.html>
226. McMahan, B., Holt, G., Sculley, D., et al. (2013). Ad click prediction: A view from the trenches. In *Proceedings of the 19th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 1222–1230). ACM. <https://doi.org/10.1145/2487575.2488200>

Open Science Articles (OSAs)

227. Kottmann, K., Metz, F., Fraxanet, J., & Baldelli, N. (2021). Variational quantum anomaly detection: Unsupervised mapping of phase diagrams on a physical quantum computer. *Physical Review Research*, 3(4), 043184. arXiv:2106.07912.
<https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.043184>
228. Ashikhmin, A., & Knill, E. (2000). Nonbinary quantum stabilizer codes [Preprint]. arXiv:quant-ph/0005008. <https://doi.org/10.48550/arXiv.quant-ph/0005008>
229. Klimov, A. B., Muñoz, C., & Sánchez-Soto, L. L. (2009). Discrete coherent and squeezed states of many-qudit systems. *Physical Review A*, 80(4), 043836.
<https://doi.org/10.1103/PhysRevA.80.043836>
230. Lidl, R., & Niederreiter, H. (1994). Introduction to finite fields and their applications (2nd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139172769>
231. Knill, E., Laflamme, R., & Viola, L. (2000). Theory of quantum error correction for general noise. *Physical Review Letters*, 84(11), 2525–2528. arXiv:quant-ph/9604034.
<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.84.2525>
232. Bennett, C. H., DiVincenzo, D. P., Smolin, J. A., & Wootters, W. K. (1996). Mixed-state entanglement and quantum error correction. *Physical Review A*, 54(5), 3824–3851. arXiv:quant-ph/9604024. <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.54.3824>
233. Li, Y., & Benjamin, S. C. (2017). Efficient variational quantum simulator incorporating active error minimization. *Physical Review X*, 7(2), 021050. <https://doi.org/10.1103/PhysRevX.7.021050>
234. Temme, K., Bravyi, S., & Gambetta, J. M. (2017). Error mitigation for short-depth quantum circuits. *Physical Review Letters*, 119(18), 180509. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.180509>
235. McClean, J. R., Kimchi-Schwartz, M. E., Carter, J., & de Jong, W. A. (2017). Hybrid quantum-classical hierarchy for mitigation of decoherence and determination of excited states. *Physical Review A*, 95(4), 042308. <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.95.042308>
236. Edmonds, J. (1965). Maximum matching and a polyhedron with 0,1-vertices. *Journal of Research of the National Bureau of Standards-B*, 69B, 125–130.
<https://doi.org/10.6028/jres.069B.013>
237. Edmonds, J. (1965). Paths, trees, and flowers. *Canadian Journal of Mathematics*, 17, 449–467.
<https://doi.org/10.4153/CJM-1965-045-4>
238. Romero, R. (2015). Qubits, Weyl spinors, quantum NOT gates, and dynamical decoupling [Preprint]. arXiv:1412.1158. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1412.1158>
239. Ukhtary, M. S., Hasdeo, E. H., Suksmono, A. B., & Nugraha, A. R. T. (2022). Long-lived qubit entanglement by surface plasmon polaritons in a Weyl semimetal. *Physical Review B*, 106(15), 155409. arXiv:2206.00534. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.106.155409>
240. Chiu, K.-L., Qian, D., & others. (2020). Flux-tunable superconducting quantum circuit based on Weyl semimetal MoTe₂. *Nano Letters*, 20(12), 8469–8475. arXiv:2010.14107.
<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c02267>
241. Mari, A., Shammah, N., & Zeng, W. J. (2021). Extending quantum probabilistic error cancellation by noise scaling. *Physical Review A*, 104(5), 052607.
<https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.052607>

Open Science Articles (OSAs)

242. Sun, J., Yuan, X., Tsunoda, T., et al. (2021). Mitigating realistic noise in practical NISQ devices. *Physical Review Applied*, 15(3), 034026. <https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.15.034026>
243. Zhang, S., Lu, Y., Zhang, K., et al. (2020). Error-mitigated quantum gates exceeding physical fidelities in a trapped-ion system. *Nature Communications*, 11(1), 587. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-14376-z>
244. Endo, S., Benjamin, S. C., & Li, Y. (2018). Practical quantum error mitigation for near-future applications. *Physical Review X*, 8(3), 031027. <https://doi.org/10.1103/PhysRevX.8.031027>
245. Song, C., Cui, J., Wang, H., et al. (2019). Quantum computation with universal error mitigation on a superconducting quantum processor. *Science Advances*, 5(9), eaaw5686. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aaw5686>
246. Berg, E., Mineev, Z. K., Kandala, A., & Temme, K. (2022). Probabilistic error cancellation with sparse Pauli-Lindblad models on noisy quantum processors [Preprint]. arXiv:2201.09866. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.09866>
247. Berg, E., Mineev, Z. K., & Temme, K. (2022). Model-free readout-error mitigation for quantum expectation values. *Physical Review A*, 105(3), 032620. arXiv:2012.09738. <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.105.032620>
248. Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum computation and quantum information* (10th anniversary ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511976667>
249. Czarnik, P., Arrasmith, A., Coles, P. J., & Cincio, L. (2021). Error mitigation with Clifford quantum-circuit data. *Quantum*, 5, 592. <https://doi.org/10.22331/q-2021-11-26-592>
250. Suzuki, M. (1982). The μ -number constant stratum of a quasihomogeneous function of corank two. *Singularities in Complex Analytic Geometry*. Kyoto University. <https://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~kyodo/kokyuroku/contents/pdf/474-001.pdf>
251. Suzuki, M. (1983). The μ -number constant stratum of a quasihomogeneous function of corank two is smooth. *Proceedings of the Japan Academy, Series A*, 59(5), 188–190. <https://doi.org/10.3792/pja/1195552775>
252. Suzuki, M. (1984). The stratum with constant Milnor number of a quasihomogeneous function of corank two. *Topology*, 23(1), 101–115. [https://doi.org/10.1016/0040-9383\(84\)90030-2](https://doi.org/10.1016/0040-9383(84)90030-2)
253. Çakıllı, H. (1977). *Genel Topolojiye Giriş*. İ.Ü. Fen Fakültesi Basımevi.
254. Liu, Y. (2022). Additive actions on hyperquadrics of corank two [Preprint]. arXiv:2201.11268. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.11268>
255. Guo, Y., Lin, Z., Zhao, J. Q., et al. (2019). Two-dimensional tunable Dirac/Weyl semimetal in non-Abelian gauge field. *Scientific Reports*, 9(1), 18516. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-54670-5>
256. Lüscher, M. (2000). Weyl fermions on the lattice and the non-Abelian gauge anomaly. *Nuclear Physics B*, 568(1–2), 162–179. [https://doi.org/10.1016/S0550-3213\(99\)00731-2](https://doi.org/10.1016/S0550-3213(99)00731-2)
257. Yaman, M., & Misir, Z. (2022). Finite-Time Behaviour of Solutions to Nonlinear Parabolic equation. *New Trends in Mathematical Sciences*, 10(4), 47–53. <https://doi.org/10.20852/ntmsci.2022.487>

Open Science Articles (OSAs)

258. Mustafa, O., & Güvendi, A. (2025). Fermions in a (2+1)-Dimensional Magnetized Spacetime with a Cosmological Constant: Domain Walls and Spinning Magnetic Vortices. *Physics Letters B*, [Volume placeholder, e.g., 860], 139569. <https://doi.org/10.1016/j.physletb.2025.139569>
259. Altun, I., Gençtürk, İ., & Erduran, A. (2023). Prešić-type fixed point results via Q-distance on quasimetric space and application to (p, q)-difference equations. *Nonlinear Analysis Modelling and Control*, 28(6), 1013-1026. <https://doi.org/10.15388/namc.2023.28.33436>
260. de M. Carvalho, A. M., Garcia, G. Q., & Furtado, C. (2025, April). Geometric and Topological Aspects of Quadrupoles of Disclinations: Conformal Metrics and Self-Forces. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.21210>
261. Domuschiev, I. (2025, May). Quantum Simulation versus Model Prediction in Human Medicine. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17725.37608>
262. Yıldız, F., Przybylski, M., & Kirschner, J. (2009). Direct evidence of a nonorthogonal magnetization configuration in single crystalline $\text{Fe}_{1-x}\text{Co}_x/\text{Rh}/\text{Fe}/\text{Rh}(001)$ system. *Physical Review Letters*, 103(14), 147203. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.103.147203>
263. Mikailzade, F., Maksutoglu, M., Khaibullin, R.I., Valeev, V.F., Nuzhdin, V.I., Aliyeva, V.B., & Mammadov, T.G. (2016). Magnetodielectric Effects in Co-implanted TlInS_2 and TlGaSe_2 Crystals. *Phase Transitions*, 89(6), 568–577. <https://doi.org/10.1080/01411594.2015.1080259>
264. Yalçın, O., et al. (2023). Crystallographic, structural, optical, and dielectric properties of aniline and aniline halide imprinted hydrogels for optoelectronic applications. *Journal of Materials Science: Materials in Electronics*, 34(22), 1700. <https://doi.org/10.1007/s10854-023-10915-8>
265. Veliev, E. V., Günaydın, S., & Sundu, H. (2018). Thermal properties of the exotic X(3872) state via QCD sum rule. *The European Physical Journal Plus*, 133(3), 139. <https://doi.org/10.1140/epjp/i2018-11977-0>
266. Rameev, B. (2020). Magnetic Resonance and Microwave Techniques for Security Applications. 2019 Photonics & Electromagnetics Research Symposium-Spring (PIERS-Spring). IEEE. <https://doi.org/10.1109/PIERS-Spring46901.2019.9017563>
267. Bidai, K., Tabeti, A., Mohammed, D. S., Seddik, T., Batouche, M., Özdemir, M., & Bakhti, B. (2020). Carbon substitution enhanced electronic and optical properties of MgSiP_2 chalcopyrite through TB-mBJ approximation. *Computational Condensed Matter*, 24, e00490. <https://doi.org/10.1016/j.cocom.2020.e00490>
268. Elzwawy, A., Pişkin, H., Akdoğan, N., et al. (2021). Current trends in planar Hall effect sensors: Evolution, optimization, and applications. *Journal of Physics D: Applied Physics*, 54(35), 353001. <https://doi.org/10.1088/1361-6463/abfbfb>
269. Garrett, J., Luis, E., Peng, H.-H., Cera, T., Gobinathj, Borrow, J., Keçeci, M., Splines, Iyer, S., Liu, Y., cjw, & Gasanov, M. (2022–2023). garrettj403/SciencePlots (Versions 2.1.1, 2.1.0, 2.0.1) [Computer software]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10206719> (v2.1.1); <https://doi.org/10.5281/zenodo.7986336> (v2.1.0); <https://doi.org/10.5281/zenodo.7394724> (v2.0.1)
270. Berber S., Tomanek D. (2009). Hydrogen-induced disintegration of fullerenes and nanotubes: An ab initio study. *Physical Review B, Condensed Matter*, 80(7), 075427. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.80.075427>
271. Ay, M., Etyemez A. (2020). Optimization of the effects of wire EDM parameters on tolerances. *Emerging Materials Research*. <https://doi.org/10.1680/jemmr.20.00076>

Open Science Articles (OSAs)

272. Osman Ö., Ozdemir O. K., Ulusoy I. et al. (2010). Effect of Ti sublayer on the ORR catalytic efficiency of dc magnetron sputtered thin Pt films. *International Journal of Hydrogen Energy*, 35(10), 4466-4473. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2010.02.077>
273. Mevlut Karabulut, Ali Kemal Mak, Razvan Stefan, Arijeta Bafti, Marija Miroslavljević, Luka Pavić (2025). Structural, optical, and electrical properties of Eu doped sodium borosilicate and lead silicate glasses. *Optical Materials*, 162(10), 116833. <http://doi.org/10.1016/j.optmat.2025.116833>
274. Keçeci, M. (2025). Accuracy, Noise, and Scalability in Quantum Computation: Strategies for the NISQ Era and Beyond. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15515113>
275. Keçeci, M. (2025). Quantum Error Correction Codes and Their Impact on Scalable Quantum Computation: Current Approaches and Future Perspectives. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15499657>
276. Keçeci, M. (2025). Nanoscale Quantum Computers Fundamentals, Technologies, and Future Perspectives. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15493024>
277. Keçeci, M. (2025). Investigating Layered Structures Containing Weyl and Majorana Fermions via the Stratum Model. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15489074>
278. Keçeci, M. (2025). Diversity of Keçeci Numbers and Their Application to Prešić-Type Fixed-Point Iterations: A Numerical Exploration. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15481711>
279. Keçeci, M. (2025). Kuantum geometri, topolojik fazlar ve yeni matematiksel yapılar: Disiplinlerarası bir perspektif. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15474957>
280. Keçeci, M. (2025). Understanding quantum mechanics through Hilbert spaces: Applications in quantum computing. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15468754>
281. Keçeci, M. (2025). Nodal-line semimetals: A geometric advantage in quantum information. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15455271>
282. Keçeci, M. (2025). Weyl semimetals: Discovery of exotic electronic states and topological phases. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15447116>
283. Keçeci, M. (2025, May 15). The Keçeci binomial square: A reinterpretation of the standard binomial expansion and its potential applications. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15425529>
284. Keçeci, M. (2025, May 14). KececiSquares. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15411670>
285. Keçeci, M. (2025, May 13). Scalable complexity: Mathematical analysis and potential for physical applications of the Keçeci circle fractal. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15392772>
286. Keçeci, M. (2025, May 13). KececiFractals. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15392518>
287. Keçeci, M. (2025, May 11). Keçeci numbers and the Keçeci prime number: A potential number theoretic exploratory tool. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15381697>
288. Keçeci, M. (2025, May 10). KececiNumbers. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15377659>
289. Keçeci, M. (2025). From Majorana fermions to quantum devices: The role of nanomaterials in the second quantum era. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15331067>
290. Keçeci, M. (2025, May 1). Keçeci Layout. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15314328>
291. Keçeci, M. (2025, May 1). KececiLayout. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15313946>
292. Keçeci, M. (2025, May 6). Grikod. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12731345>

Open Science Articles (OSAs)

293. Garrett, J., Luis, E., Peng, H.-H., Cera, T., Gobinathj, Borrow, J., Keçeci, M., Splines, Iyer, S., Liu, Y., cjw, & Gasanov, M. (2022–2023). garrettj403/SciencePlots (Versions 2.1.1, 2.1.0, 2.0.1) [Computer software]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10206719> (v2.1.1); <https://doi.org/10.5281/zenodo.7986336> (v2.1.0); <https://doi.org/10.5281/zenodo.7394724> (v2.0.1)
294. Keçeci, M. (2011). 2n-dimensional at Fujii model instanton-like solutions and coupling constant's role between instantons with higher derivatives. Turkish Journal of Physics, 35(2), 173–178. <https://doi.org/10.3906/fiz-1012-66>
295. Keçeci, M. (2021). Öz Farkındalık: Mindfulness (Bilgeliğin Üçüncü Adımı: Third Step of Wisdom), ISBN: 9781034850311, Blurb
296. Keçeci, M. (2021). The Next Stop: Future Planet Walks. In SEDS Space Arts 2021, Global Art Competition, Sri Lanka. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21394.12482>
297. Keçeci, M. (2019). Quantum and art. Presented at International Workshop on Quantum Frontiers of Technology, TÜBİTAK, TÜSSİDE, Gebze, Türkiye. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27533.90089>
298. Keçeci, M. (2019, December 6). 2 boyutlu tek katmanlı yapıların su arıtımında kullanımının stratejik önemi. Presented at 23rd Liquid State Symposium, Piri Reis University, Türkiye (Original publication on ResearchGate; this link is no longer active. A copy of the document is available in my personal archive). <https://www.researchgate.net/publication/337812505> (English translation: Strategic importance of single-layer two-dimensional structures in water purification)
299. Keçeci, M. (2017, July 19–21). Use of open digital badges in education and career planning. Presented at ADIM Physics Days VI, Balıkesir University, Türkiye. <https://adimfizikvi.balikesir.edu.tr>; <https://www.researchgate.net/publication/318658786>
300. Keçeci, M. (2005, September 13–16). 2n-boyutlu Fujii modelinde instanton çözümleri ve bağlantı sabitinin instantonlar arasındaki rolü. Presented at Turkish Physical Society 23rd International Physics Congress, Muğla University, Türkiye. <https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1441.4887>
301. Keçeci, M. (2005, May). Konformal invariant Fujii modelinin instanton tipi tam çözümü. Presented at Geleneksel Erzurum Fizik Günleri-II, Atatürk Üniversitesi, Türkiye. <https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3538.6408>
302. Keçeci, M. (2002, September 16–20). Exact instanton-like solution conformal invariant of Fujii model, construct for four-dimensional and subderivative. Presented at Working Group II, Turkish Nonlinear Science Working Group, Karaburun/Izmir, Türkiye. <https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1638.0964>
303. Keçeci, M. (2021). Aşkın Anatomisi: Anatomy of Love, ISBN: 9781034515982, Blurb
304. Keçeci, M. (2025, May 6). Grikod2. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15352206>
305. Keçeci, M. (2025). Kütleçekimsel Dalga Gözlemleri ile Kuantum Bilgisayar Teknolojileri Arasındaki Teknolojik ve Metodolojik Bağlantılar. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15519591>
306. Keçeci, M. (2025). The Relationship Between Gravitational Wave Observations and Quantum Computing Technologies. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15524251>